



Kimia Unsur Golongan Utama & Transisi Periode 4 (Alkali, Halogen, Gas Mulia, Periode 3, Unsur d, dan Metalurgi)

Contents

- * Prasyarat 1: Tren Periodik Esensial: Muatan Inti Efektif (Zeff), Jari-Jari Atom, dan Energi Ionisasi
- * Prasyarat 2: Konfigurasi Elektron Subkulit d & Kestabilan Khusus Orbital Setengah Penuh / Penuh
- * Konsep Inti 1: Logam Alkali (Golongan IA) & Alkali Tanah (Golongan IIA): Reaktivitas, Tren Kelarutan, dan Uji Nyala
- * Konsep Inti 2: Golongan Halogen (VIIA) & Gas Mulia (VIIIA): Daya Pengoksidasi, Pendesakan Halogen, dan Senyawa Xenon
- * Konsep Inti 3: Unsur-Unsur Periode Ketiga: Pergeseran Sifat Logam-Nonlogam & Amfoterisme $\text{Al}(\text{OH})_3$
- * Konsep Inti 4: Logam Transisi Periode 4: Keberagaman Biloks, Warna Ion Kompleks (*d-d Transition*), dan Sifat Kemagnetan
- * Konsep Inti 5: Proses Metalurgi & Ekstraksi Kimia Industri: Hall-Hérault, Tanur Tiup, Frasch, Kontak, dan Haber-Bosch
- * Pengayaan HOTS/OSN: Teorema Distorsi Oktahedral Jahn-Teller pada Kompleks Logam Transisi

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif kimia anorganik deskriptif dan teoretis: tren sifat periodik unsur (muatan inti efektif Zeff), konfigurasi elektron orbital d dan aturan setengah penuh, karakteristik logam alkali (IA) & alkali tanah (IIA) beserta spektroskopi uji nyala emisi, sifat oksidator halogen (VIIA) dan kestabilan senyawa gas mulia (VIIIA), pergeseran metalik-nonlogam dan amfoterisme $\text{Al}(\text{OH})_3$ pada periode 3, keunikan logam transisi periode 4 (keberagaman biloks, transisi d-d warna ion, momen magnetik spin), hingga teknologi metalurgi ekstraksi industri (Hall-Hérault, Tanur Tiup, Frasch, Kontak, dan Haber-Bosch).



Prasyarat 1: Tren Periodik Esensial: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Jari-Jari Atom, dan Energi Ionisasi

Semester 1 · Modul #15

Kimia unsur deskriptif tidak dapat dipahami dengan baik hanya melalui hafalan belaka; seluruh perilaku kimiawi atom berakar langsung pada **struktur elektronik** dan **tren periodik sifat unsur**.

1. Konsep Muatan Inti Efektif (Z_{eff}) & Efek Perisaian (*Shielding*)

Elektron-elektron pada kulit valensi terluar tidak merasakan seluruh tarikan muatan positif inti atom (Z) secara penuh karena terhalang oleh awan elektron pada kulit-kulit bagian dalam (*core electrons*). Fenomena penolakan elektrostatis antarelektron ini dinamakan **efek perisaian** (*shielding effect, S*).

Berdasarkan Aturan Slater, muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron valensi dirumuskan sebagai:

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

1. Tren dalam Satu Periode (Kiri ke Kanan):

- Jumlah proton inti (Z) bertambah satu demi satu, sementara elektron tambahan masuk ke subkulit yang sama.
- Efek perisaian elektron pada kulit yang sama sangat lemah (S meningkat lambat), sehingga nilai Z_{eff} **melonjak tajam**.
- **Dampaknya:** Awan elektron ditarik semakin kuat ke arah inti $\Rightarrow$ **Jari-jari atom menyusut**, energi ionisasi meningkat, dan elektronegativitas naik drastis!

2. Tren dalam Satu Golongan (Atas ke Bawah):

- Jumlah kulit utama (n) bertambah, menempatkan elektron valensi semakin jauh dari inti atom.
- Meskipun muatan inti Z bertambah, penambahan kulit penuh di bagian dalam mengimbangi pertambahan tersebut sehingga Z_{eff} relatif konstan atau hanya meningkat sedikit.
- **Dampaknya:** Jarak inti ke kulit terluar mendominasi $\Rightarrow$ **Jari-jari atom membesar**, energi ionisasi menurun drastis, dan kecenderungan melepas elektron (sifat logam / reduktor) meningkat pesat!

2. Implikasi Tren terhadap Karakter Redoks

- **Unsur dengan Energi Ionisasi Rendah (Sudut Kiri Bawah Tabel Periodik, misal Cs, Fr):** Sangat mudah melepaskan elektron membentuk kation $\Rightarrow$ **Karakter logam terkuat & Reduktor paling tangguh**.
- **Unsur dengan Afinitas Elektron & Elektronegativitas Tinggi (Sudut Kanan Atas, misal F, Cl, O):** Sangat kuat menarik elektron membentuk anion $\Rightarrow$ **Karakter nonlogam terkuat & Oksidator paling agresif**.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Mengira Banyak Elektron = Atom Selalu Lebih Besar

Jebakan Fatal Tren Periodik:

Banyak siswa beranggapan salah bahwa bertambahnya jumlah elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode akan membuat ukuran atom membesar.

Fakta Sebenarnya: Dalam satu periode, elektron masuk ke kulit yang sama sementara jumlah proton bertambah. Muatan inti efektif (Z_{eff}) melonjak tajam, menarik awan elektron semakin rapat ke inti. Akibatnya, **jari-jari atom justru MENYUSUT (mengecil) dari kiri ke kanan!**

Prasyarat 2: Konfigurasi Elektron Subkulit d & Kestabilan Khusus Orbital Setengah Penuh / Penuh

Semester 1 · Modul #15

Unsur-unsur transisi periode 4 mengisi elektron pada subkulit $3d$ setelah subkulit $4s$ terisi. Memahami konfigurasi elektron ini merupakan kunci mutlak untuk meramalkan tingkat oksidasi, warna senyawa, dan sifat kemagnetan logam transisi.

1. Anomali Konfigurasi Elektron Kromium (Cr) dan Tembaga (Cu)

Berdasarkan Prinsip Aufbau baku, konfigurasi elektron seharusnya mengisi orbital $4s$ hingga penuh ($4s^2$) sebelum mengisi orbital $3d$:

- Untuk Sc ($Z = 21$): $[\text{Ar}]4s^23d^1$
- Untuk Ti ($Z = 22$): $[\text{Ar}]4s^23d^2$
- Untuk V ($Z = 23$): $[\text{Ar}]4s^23d^3$

Namun, terjadi **pengecualian kestabilan fundamental** pada dua unsur:

1. Kromium (Cr, $Z = 24$):

- Teoretis Aufbau: $[\text{Ar}]4s^23d^4$
- **Aktual Eksperimen:** $[\text{Ar}]4s^13d^5$ (*Orbital $3d$ setengah penuh / half-filled*).

2. Tembaga (Cu, $Z = 29$):

- Teoretis Aufbau: $[\text{Ar}]4s^23d^9$
- **Aktual Eksperimen:** $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$ (*Orbital $3d$ terisi penuh / completely filled*).

Key Examiner Note

Penjelasan Fisika Kuantum: Energi Pertukaran (*Exchange Energy*):

Konfigurasi subkulit yang terisi setengah penuh (d^5) atau terisi penuh (d^{10}) memiliki simetri bola yang sempurna dan jumlah pertukaran keadaan spin kuantum antarelekttron paralel yang maksimum. Keuntungan kestabilan dari tingginya energi pertukaran ini jauh melampaui energi kecil yang dibutuhkan untuk mempromosikan satu elektron dari $4s$ ke $3d$!

2. Aturan Pelepasan Elektron pada Pembentukan Kation Transisi

Ketika atom logam transisi terionisasi membentuk kation:

- Elektron pada subkulit $4s$ **selalu dilepaskan terlebih dahulu** sebelum elektron pada subkulit $3d$!
- Contoh:
- Fe ($Z = 26$): $[\text{Ar}]4s^23d^6$
- Fe^{2+} : $[\text{Ar}]3d^6$ (*dua elektron $4s$ dilepas*)
- Fe^{3+} : $[\text{Ar}]3d^5$ (*satu elektron $3d$ dilepas lebih lanjut, membentuk konfigurasi d^5 yang sangat stabil*).

Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Urutan Pelepasan Elektron Kation Transisi

Jebakan Nomor 1 Soal Kation Blok d:

Saat menuliskan konfigurasi ion logam transisi (seperti Fe^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+}), **elektron subkulit $4s$ SELALU dilepaskan terlebih dahulu** sebelum elektron $3d$, karena subkulit $4s$ memiliki tingkat kuantum utama terluar ($n = 4$).

Contoh salah: mengira $\text{Fe}^{2+} = [\text{Ar}], 4s^23d^4$ **implies SALAH BESAR!**

Konfigurasi yang benar: $\text{Fe}^{2+} = [\text{Ar}], 3d^6$ (kedua elektron $4s$ telah lepas).

Konsep Inti 1: Logam Alkali (Golongan IA) & Alkali Tanah (Golongan IIA): Reaktivitas, Tren Kelarutan, dan Uji Nyala

Semester 1 · Modul #15

Logam-logam golongan s (Alkali IA dan Alkali Tanah IIA) merupakan unsur-unsur paling elektropositif di alam. Karena energi ionisasinya yang sangat rendah, logam-logam ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas murni di alam, melainkan selalu dalam bentuk senyawa garam ioniknya.

1. Karakteristik Logam Alkali (Golongan IA: Li, Na, K, Rb, Cs)

- Memiliki satu elektron valensi (ns^1), titik leleh rendah, lunak (dapat diiris dengan pisau), dan memiliki massa jenis kecil (Li, Na, K terapung di atas air).
- Reaktivitas Ekstrem dengan Air:** Bereaksi sangat hebat dan eksotermik dengan air menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa kuat hidroksida:



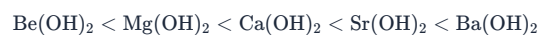
Reaktivitas meningkat pesat dari litium ke sesium. Kalium, rubidium, dan sesium meledak seketika saat menyentuh air karena panas reaksi langsung membakar gas H_2 yang terbentuk! Oleh sebab itu, logam alkali disimpan terendam di dalam minyak tanah murni (*kerosene*) atau parafin cair.

2. Karakteristik Logam Alkali Tanah (Golongan IIA: Be, Mg, Ca, Sr, Ba)

- Memiliki dua elektron valensi (ns^2), ikatan logam lebih kuat daripada golongan IA, sehingga titik leleh dan kekerasan lebih tinggi.
- Be bersifat kovalen amfoter. Mg hanya bereaksi lambat dengan air dingin tetapi bereaksi cepat dengan uap air panas menghasilkan MgO dan H_2 . Ca, Sr, Ba bereaksi spontan dengan air dingin membentuk larutan basa hidroksida.

Tren Kelarutan Senyawa Logam Alkali Tanah (Kaidah Ksp):

- Kelarutan Basa Hidroksida ($M(OH)_2$): **MENINGKAT ke bawah.**



- $Mg(OH)_2$ sukar larut (suspensi antasida obat maag), sedangkan $Ba(OH)_2$ larut sempurna (basa kuat).

- Kelarutan Garam Sulfat (MSO_4) & Karbonat (MCO_3): **MENURUN drastis ke bawah.**



- $MgSO_4$ (garam Inggris) sangat mudah larut di air, $CaSO_4$ (gips) sedikit larut, sedangkan $BaSO_4$ sangat sukar larut (mengendap putih pekat, digunakan sebagai media kontras radiologi sinar-X usus karena tidak beracun dan menahan radiasi).

3. Spektroskopi Uji Nyala (Flame Test)

Bila kristal garam logam dibakar pada nyala api bunsen bebas warna:

- Energi termal nyala api **mengeksitasi elektron valensi** logam dari tingkat energi dasar (*ground state*) ke orbital tereksitasi yang lebih tinggi.
- Keadaan tereksitasi bersifat tidak stabil; elektron segera jatuh kembali (*deeksitasi*) ke tingkat energi yang lebih rendah sambil **memancarkan foton cahaya tampak dengan panjang gelombang (λ) spesifik:**

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Logam	Warna Nyala Api Khas	Panjang Gelombang Dominan (λ)	Aplikasi Nyata
Litium (Li)	Merah Tua / Karmin	$\sim 671 \text{ nm}$	Kembang api merah, flare sinyal darurat
Natrium (Na)	Kuning Emas Terang	$589.0 \text{ nm} \text{ \& } 589.6 \text{ nm}$ (Doublet D)	Lampu penerangan jalan tol kabut, kembang api kuning
Kalium (K)	Ungu Muda / Lilac	$\sim 766 \text{ nm}$	Dilihat menggunakan kaca kobalt biru penyerap emisi Na
Kalsium (Ca)	Merah Bata / Jingga	$\sim 622 \text{ nm}$	Kembang api oranye-kemerahan
Stronsium (Sr)	Merah Krimson Cemerlang	$\sim 650 \text{ nm}$	Suar militer, piroteknik merah cerah
Barium (Ba)	Hijau Apel Segar	$\sim 524 \text{ nm}$	Kembang api hijau, detonator

4. Diagram Spektrum Uji Nyala & Grafik Tren Kelarutan IIA

SPEKTROSKOPI UJI NYALA LOGAM ALKALI-ALKALI TANAH & TREN KELARUTAN GOLONGAN IIA



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tren Kelarutan Terbalik Basa vs Garam Sulfat IIA

Dua Miskonsepsi Paling Sering Terjadi di Golongan Alkali Tanah:

1. Tren Kelarutan Bertolak Belakang:

Basa hidroksida $M(OH)_2$: **SEMAKIN MUDAH LARUT KE BAWAH** ($Mg(OH)_2$ antasida sukar larut, $Ba(OH)_2$ larut sempurna).

Garam sulfat MSO_4 & karbonat MCO_3 : **SEMAKIN SUKAR LARUT KE BAWAH** ($MgSO_4$ sangat larut, $BaSO_4$ mengendap pekat).

2. **Uji Nyala Kalium:** Warna ungu muda (lilac) kalium sering tertutupi oleh warna kuning natrium yang sangat mendominasi; selalu amati melalui kaca kobalt biru yang menyerap panjang gelombang kuning natrium!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reaksi Logam Alkali dengan Air	$2\text{M(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{MOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
Tren Kelarutan Hidroksida IIA	$\text{Mg(OH)}_2 < \text{Ca(OH)}_2 < \text{Sr(OH)}_2 < \text{Ba(OH)}_2 \implies$ Makin Larut ke Bawah
Tren Kelarutan Sulfat IIA	$\text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4 > \text{BaSO}_4 \implies$ Makin Mengendap ke Bawah
Energi Foton Uji Nyala	$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

Konsep Inti 2: Golongan Halogen (VIIA) & Gas Mulia (VIIIA): Daya Pengoksidasi, Pendesakan Halogen, dan Senyawa Xenon

Semester 1 · Modul #15

Golongan Halogen (VIIA) mewakili kelompok non-logam yang paling reaktif dengan kecenderungan menangkap elektron yang sangat kuat, sementara Gas Mulia (VIIIA) mewakili unsur-unsur dengan konfigurasi elektron paling stabil dan kelembaman kimiawi tertinggi.

1. Karakteristik Golongan Halogen (VIIA: F₂, Cl₂, Br₂, I₂)

Halogen membentuk molekul diatomik kovalen non-polar (X₂). Gaya dispersi London meningkat seiring bertambahnya massa molar, menyebabkan gradasi wujud fisik yang teratur pada 25°C:

- **Fluorin (F₂)**: Gas kuning muda pucat, sangat beracun dan reaktif luar biasa.
- **Klorin (Cl₂)**: Gas kuning kehijauan dengan bau menyengat menusuk.
- **Bromin (Br₂)**: Cairan merah-kecokelatan yang mudah menguap membentuk uap merah beracun.
- **Iodin (I₂)**: Padatan kristal ungu-kehitaman mengkilap yang menyublim langsung menjadi uap ungu pekat bila dihangatkan.

2. Tren Daya Pengoksidasi (Oksidator) & Reaksi Pendesakan Halogen

Afinitas elektron dan potensial reduksi standar halogen menurun secara konsisten dari atas ke bawah:



Key Examiner Note

Kaidah Reaksi Pendesakan Halogen:

"Halogen yang berada di posisi **lebih atas** pada golongan VIIA memiliki daya pengoksidasi lebih kuat, sehingga **mampu mendesak (mengoksidasi)** ion halida yang berada di **bawahnya** dari larutannya."

1. Reaksi Berlangsung Spontan:

- Cl₂ (g) + 2 NaBr (aq) → 2 NaCl (aq) + Br₂ (l) (*Klorin mendesak bromida, larutan berubah cokelat*).
- Cl₂ (g) + 2 KI (aq) → 2 KCl (aq) + I₂ (s) (*Klorin mendesak iodida, terbentuk endapan/warna iodin*).
- Br₂ (l) + 2 KI (aq) → 2 KBr (aq) + I₂ (s) (*Bromin mendesak iodida*).

2. Reaksi Tidak Dapat Berlangsung (Non-spontan):

- Br₂ (l) + 2 NaCl (aq) → **Tidak Bereaksi!** (*Bromin tidak mampu mendesak klorida*).
- I₂ (s) + 2 NaCl (aq) → **Tidak Bereaksi!**

3. Kekuatan Asam Halida (HX) & Asam Oksi Halogen

- **Asam Halida (HF, HCl, HBr, HI):**
- **Urutan Titik Didih:** HF(20°C) ≫ HI(-35°C) > HBr(-67°C) > HCl(-85°C). Titik didih HF melonjak anomali tinggi karena keberadaan **ikatan hidrogen intermolekuler**.
- **Urutan Kekuatan Asam:** HF < HCl < HBr < HI. HF adalah asam lemah karena energi ikatan H-F sangat kuat (565 kJ/mol). Semakin ke bawah, jari-jari halogen membesar, ikatan H-X melemah drastis, sehingga proton H⁺ semakin mudah lepas di air!
- **Asam Oksi Klorin:**



Semakin banyak atom oksigen elektronegatif terikat pada atom pusat Cl (biloks meningkat dari +1 → +3 → +5 → +7), kerapatan elektron ditarik menjauhi ikatan O-H, membuat pelepasan H⁺ semakin mudah ⇒ **Asam perklorat (HClO₄) adalah asam terkuat**.

4. Kimia Gas Mulia: Pemecahan Dogma Kelembaman & Senyawa Xenon

Hingga tahun 1962, seluruh buku teks kimia menyatakan bahwa gas mulia sama sekali tidak dapat bereaksi karena telah memiliki konfigurasi oktet penuh (*ns²np⁶*).

- **Penemuan Bersejarah Neil Bartlett (1962):** Menyadari bahwa energi ionisasi pertama gas Xenon (1170 kJ/mol) hampir sama persis dengan molekul O_2 (1175 kJ/mol), Bartlett berhasil mensintesis senyawa gas mulia pertama: **kristal jingga $XePtF_6$** (*xenon heksafluoroplatinat*).
- **Keluarga Fluorida Xenon:**
- XeF_2 : Geometri **Linear** (dengan 3 pasangan elektron bebas ekuatorial pada bipiramida trigonal).
- XeF_4 : Geometri **Bujur Sangkar (*Square Planar*)** (dengan 2 pasangan elektron bebas aksial pada oktahedral).
- XeF_6 : Geometri Oktahedral Terdistorsi.
- XeO_3 : Senyawa padatan putih yang sangat mudah meledak (*explosive*).

5. Diagram Deret Pendesak Halogen & Geometri Senyawa Xenon



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Kekuatan Asam Halida Bukan Berdasarkan Elektronegativitas!

Jebakan Maut Soal Asam Halogen di UTBK:

1. **HF Adalah Asam Paling Lemah:** Banyak siswa mengira HF asam paling kuat karena F paling elektronegatif. Padahal HF adalah asam lemah karena ikatan H–F teramat kuat dan sukar putus di air. Urutan keasaman yang benar: HF $\ll$ HCl < HBr < HI (HI asam terkuat!).
2. **Aturan Pendesak Halogen:** Halogen di atas mendesak halida di bawahnya ($Cl_2 + 2 Br^- \rightarrow 2 Cl^- + Br_2$), BUKAN sebaliknya! Halogen bawah tidak pernah bisa mendesak halida atas.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Urutan Daya Oksidasi Halogen	$F_2(+2.87 V) > Cl_2(+1.36 V) > Br_2(+1.07 V) > I_2(+0.54 V)$
Kaidah Pendesak Halogen Spontan	$X_2 + 2Y^- \rightarrow 2X^- + Y_2$ (spontan jika X di atas Y)
Urutan Kekuatan Asam Halida	HF (lemah) $\ll$ HCl < HBr < HI (sangat kuat)
Geometri XeF_2 dan XeF_4	$XeF_2 \Rightarrow$ Linear (AX_2E_3), $XeF_4 \Rightarrow$ Bujur Sangkar (AX_4E_2)

Konsep Inti 3: Unsur-Unsur Periode Ketiga: Pergeseran Sifat Logam-Nonlogam & Amfoterisme $\text{Al}(\text{OH})_3$

Semester 1 · Modul #15

Unsur-unsur Periode Ketiga (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar) menyajikan miniatur sempurna dari seluruh tabel periodik: memperlihatkan pergeseran lengkap dari sifat logam reduktor kuat di sebelah kiri, menjadi metaloid semikonduktor di tengah, hingga non-logam pengoksidasi asam kuat di sebelah kanan.

1. Pergeseran Sifat Fisis & Jenis Ikatan Periode 3

1. Na, Mg, Al (Logam Sejati):

- Berikatan logam kuat dengan kisi kristal raksasa. Konduktor listrik dan panas yang sangat baik. Titik leleh dan titik didih meningkat dari Na ke Al seiring bertambahnya jumlah elektron valensi yang disumbangkan ke lautan elektron ($1e^- \rightarrow 2e^- \rightarrow 3e^-$).

2. Si (Metaloid / Semikonduktor):

- Memiliki struktur **kovalen jejaring raksasa (giant covalent network)** mirip intan, di mana setiap atom silikon terikat secara tetrahedral ke 4 atom Si tetangganya. Titik lelehnya paling tinggi di antara seluruh unsur periode 3 (1410°C).

3. P_4 , S_8 , Cl_2 (Non-Logam Molekular):

- Membentuk molekul kovalen sederhana yang terikat oleh gaya antarmolekul van der Waals (gaya dispersi London).

- Titik leleh ditentukan oleh ukuran molekul: $\text{S}_8(\text{M}_r = 256) > \text{P}_4(\text{M}_r = 124) > \text{Cl}_2(\text{M}_r = 71)$. Belerang memiliki titik leleh tertinggi di antara kelompok molekular ini.

4. Ar (Gas Mulia):

- Berupa atom bebas monoatomik dengan gaya London paling lemah, berwujud gas dengan titik didih terendah (-186°C).

2. Sifat Asam-Basa Hidroksida Periode 3

Senyawa hidroksida unsur periode 3 dapat dituliskan dalam rumus umum $\text{M}-\text{O}-\text{H}$:

- Jika ikatan $\text{M}-\text{O}$ bersifat sangat ionik (energi ionisasi M rendah, logam elektropositif), ikatan $\text{M}-\text{O}$ akan putus di dalam air melepaskan ion $\text{OH}^- \Rightarrow$ **Bersifat Basa**.

- Jika ikatan $\text{M}-\text{O}$ bersifat kovalen kuat (elektronegativitas M tinggi), pasangan elektron ditarik ke arah M, menyebabkan ikatan $\text{O}-\text{H}$ melemah dan putus melepaskan ion $\text{H}^+ \Rightarrow$ **Bersifat Asam**.

Rumus Senyawa	Wujud Rumus Asam	Sifat Asam-Basa	Reaksi Khas dalam Air
NaOH	NaOH	Basa Sangat Kuat	$\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$
$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	Basa Lemah-Sedang	$\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{OH}^-$
$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{HAlO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	AMFOTER	Dapat bereaksi dengan asam maupun basa!
$\text{Si}(\text{OH})_4$	H_4SiO_4 (asam silikat)	Asam Sangat Lemah	$\text{H}_4\text{SiO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{H}_3\text{SiO}_4^-$
$\text{P}(\text{OH})_5$	H_3PO_4 (asam fosfat)	Asam Lemah-Sedang	$\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$
$\text{S}(\text{OH})_6$	H_2SO_4 (asam sulfat)	Asam Kuat	$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$
$\text{Cl}(\text{OH})_7$	HClO_4 (asam perklorat)	Asam Sangat Kuat	$\text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}_4^-$

Key Examiner Note

Kaidah Arah:

Dari kiri ke kanan: sifat **basa berkurang**, sifat **asam meningkat drastis!**

3. Fenomena Amfoterisme Aluminium Hidroksida ($\text{Al}(\text{OH})_3$)

Aluminium berada pada posisi transisi kritis di mana elektronegativitasnya seimbang, menyebabkan $\text{Al}(\text{OH})_3$ mampu bereaksi baik dengan larutan asam kuat maupun basa kuat:

1. Bereaksi dengan Asam Kuat (Bertindak Sebagai Basa):

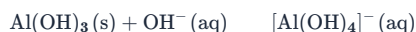
Endapan putih $\text{Al}(\text{OH})_3$ melarut membentuk kation aluminium terhidrasi:



(atau dengan HCl : $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$).

2. Bereaksi dengan Basa Kuat (Bertindak Sebagai Asam):

Endapan putih $\text{Al}(\text{OH})_3$ melarut kembali dalam basa kuat berlebih membentuk anion kompleks tetrahidroksoaluminat yang larut jernih:

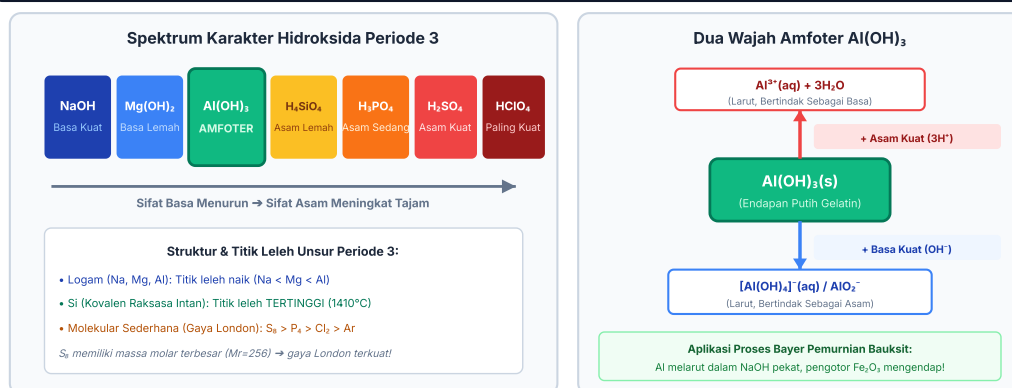


(atau ditulis sebagai ion aluminat: $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$).

Aplikasi Industri: Amfoterisme aluminium dimanfaatkan dalam **Proses Bayer** untuk memurnikan bijih bauksit (Al_2O_3) dari pengotor oksida besi(III) (Fe_2O_3) yang bersifat basa murni dan tidak larut dalam larutan NaOH panas.

4. Diagram Sifat Asam-Basa Periode 3 & Reaksi Amfoter $\text{Al}(\text{OH})_3$

TREN SIFAT ASAM-BASA HIDROKSIDA PERIODE 3 & MEKANISME AMFOTER $\text{Al}(\text{OH})_3$



Examiner Warning & Common Misconceptions

Pembedaan Krusial Periode Ketiga:

- Titik Leleh Tertinggi Bukan Logam:** Titik leleh tertinggi di periode 3 dipegang oleh **silikon** (Si , 1410°C) karena struktur kovalen raksasa intan, bukan aluminium (Al , 660°C).
- Amfoterisme $\text{Al}(\text{OH})_3$:** Endapan putih $\text{Al}(\text{OH})_3$ dapat larut kembali jika ditetesi basa kuat berlebih membentuk kompleks jernih $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$. Sifat ini membedakannya dari $\text{Mg}(\text{OH})_2$ yang bersifat basa murni dan tidak larut dalam basa berlebih.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reaksi Al(OH)_3 dalam Suasana Asam	$\text{Al(OH)}_3 (\text{s}) + 3 \text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow \text{Al}^{3+} (\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$
Reaksi Al(OH)_3 dalam Suasana Basa	$\text{Al(OH)}_3 (\text{s}) + \text{OH}^- (\text{aq}) \rightarrow [\text{Al(OH)}_4]^- (\text{aq}) \quad (\text{AlO}_2^- + 2 \text{H}_2\text{O})$
Urutan Titik Leleh Nonlogam Molekular P3	$\text{S}_8 (M_r = 256) > \text{P}_4 (M_r = 124) > \text{Cl}_2 (M_r = 71) > \text{Ar}$
Urutan Sifat Asam Hidroksida Periode 3	$\text{NaOH} < \text{Mg(OH)}_2 < \text{Al(OH)}_3 < \text{H}_4\text{SiO}_4 < \text{H}_3\text{PO}_4 < \text{H}_2\text{SO}_4 < \text{HClO}_4$

Konsep Inti 4: Logam Transisi Periode 4: Keberagaman Biloks, Warna Ion Kompleks (*d-d Transition*), dan Sifat Kemagnetan

Semester 1 · Modul #15

Logam transisi periode 4 mencakup 10 unsur pengisi subkulit $3d$: Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn. Unsur-unsur ini memperlihatkan sifat-sifat fisik dan kimia yang sangat unik dan berbeda drastis dari logam-logam golongan utama.

1. Karakteristik Utama Logam Transisi

1. **Titik Leleh & Titik Didih Tinggi:** Adanya elektron pada subkulit $3d$ yang belum penuh memungkinkan terjadinya **delokalisasi ikatan kovalen antar-orbital d** di samping ikatan logam lautan elektron $4s$, menghasilkan kisi kristal logam yang luar biasa padat dan kuat.

2. **Keberagaman Tingkat Oksidasi (Biloks):**

Karena selisih energi antara orbital $4s$ dan $3d$ sangat kecil, elektron pada kedua orbital dapat dilepaskan secara bertahap:

- Biloks maksimum suatu unsur transisi umumnya sama dengan **jumlah total elektron pada ($4s + 3d$)**:
- Sc ($4s^2 3d^1$): biloks +3.
- Ti ($4s^2 3d^2$): biloks +2, +3, +4 (maksimum +4).
- V ($4s^2 3d^3$): biloks +2, +3, +4, +5 (maksimum +5).
- Cr ($4s^1 3d^5$): biloks +2, +3, +6 (maksimum +6).
- Mn ($4s^2 3d^5$): memiliki variasi biloks terbanyak: +2, +3, +4, +6, +7 (maksimum +7 pada KMnO_4).
- Setelah mangan (Mn), elektron $3d$ mulai berpasangan sehingga biloks maksimum menurun (Fe maks +6 [jarang, umumnya +2, +3], Co +2, +3, Ni +2, Cu +1, +2, Zn hanya +2).

2. Asal-Usul Warna-Warni Khas Ion Logam Transisi

Mengapa larutan ion logam alkali (Na^+) dan alkali tanah (Ca^{2+}) selalu tidak berwarna jernih, sedangkan larutan ion transisi seperti tembaga (Cu^{2+}) berwarna biru terang dan kromat (CrO_4^{2-}) berwarna kuning cemerlang?

- **Teori Medan Kristal (Crystal Field Theory / CFT):**

Dalam ion logam bebas, kelima orbital d (d_{xy} , d_{yz} , d_{xz} , $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}) memiliki tingkat energi yang setara (*degenerate*). Ketika ion logam berikatan dengan ligan air (H_2O) membentuk ion kompleks terhidrasi (seperti $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$), medan elektrostatis ligan **memecah kelima orbital d menjadi dua kelompok energi yang berbeda**:

- Kelompok energi lebih rendah (t_{2g})
- Kelompok energi lebih tinggi (e_g) dengan selisih energi Δ_o (*crystal field splitting energy*).

- **Mekanisme Transisi $d-d$ ($d-d$ Transition):**

Nilai selisih energi Δ_o tepat bersesuaian dengan energi foton pada spektrum **cahaya tampak** ($\lambda = 400 - 700 \text{ nm}$):

- Elektron pada orbital d bawah menyerap panjang gelombang tertentu untuk melompat ke orbital d atas.
- Sisa panjang gelombang cahaya yang tidak diserap akan diteruskan ke mata kita sebagai **warna komplementer!**

- **Syarat Mutlak Munculnya Warna:**

Subkulit d harus **terisi sebagian (d^1 sampai d^9)!**

- Ion Sc^{3+} ($[\text{Ar}]3d^0$) dan Ti^{4+} ($[\text{Ar}]3d^0$): **TIDAK BERWARNA** (tidak ada elektron yang dapat bertransisi).
- Ion Zn^{2+} ($[\text{Ar}]3d^{10}$) dan Cu^+ ($[\text{Ar}]3d^{10}$): **TIDAK BERWARNA** (orbital d penuh sesak, tidak ada orbital kosong tujuan eksitasi).

Ion Transisi	Konfigurasi 3d	Warna Larutan Berair Khas
Sc ³⁺	3d ⁰	Tidak Berwarna (Bening)
Ti ³⁺	3d ¹	Ungu
V ³⁺	3d ²	Hijau (Ion VO ²⁺ biru, VO ₂ ⁺ kuning)
Cr ³⁺	3d ³	Hijau-Violet (CrO ₄ ²⁻ kuning, Cr ₂ O ₇ ²⁻ oranye)
Mn ²⁺	3d ⁵	Merah Muda Pucat (MnO ₄ ⁻ ungu pekat)
Fe ²⁺	3d ⁶	Hijau Muda
Fe ³⁺	3d ⁵	Kuning-Cokelat
Co ²⁺	3d ⁷	Merah Muda (Pink)
Ni ²⁺	3d ⁸	Hijau Zamrud
Cu ²⁺	3d ⁹	Biru Terang
Zn ²⁺	3d ¹⁰	Tidak Berwarna (Bening)

3. Sifat Kemagnetan Logam Transisi

Berdasarkan interaksinya dengan medan magnet eksternal:

- Diamagnetik:** Ditolak sangat lemah oleh medan magnet. Terjadi bila **seluruh elektron dalam atom/ion telah berpasangan sempurna** (misal Zn, Zn²⁺, Sc³⁺).
- Paramagnetik:** Ditarik oleh medan magnet. Terjadi bila terdapat **satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan** pada orbitalnya. Semakin banyak jumlah elektron tak berpasangan (*n*), semakin kuat sifat paramagnetiknya.

- **Momen Magnetik Spin Murni (Spin-Only Magnetic Moment):**

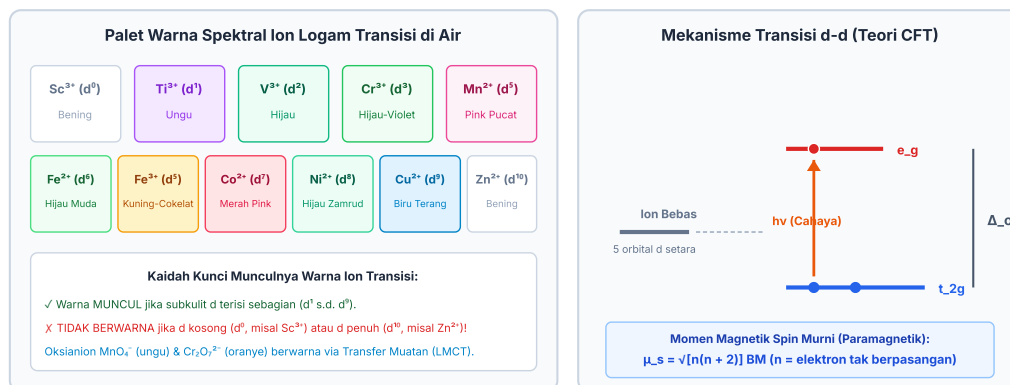
$$\mu_s = n(n + 2) \text{ BM (Bohr Magneton)}$$

(Contoh: Fe³⁺ dengan 3d⁵ memiliki *n* = 5 elektron tak berpasangan $\Rightarrow \mu_s = 5(7) = 35 \approx 5.92 \text{ BM}$).

- Feromagnetik:** Ditarik sangat kuat permanen oleh medan magnet dan dapat dijadikan magnet permanen (hanya dimiliki oleh logam Fe, Co, Ni).

4. Diagram Palet Spektrum Warna Ion Transisi & Transisi d-d

PALET WARNA ION TRANSISI PERIODE 4 & MEKANISME TRANSISI d-d (CFT)





Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tidak Semua Senyawa Logam Transisi Berwarna!

Kaidah Spektral Transisi d-d:

Munculnya warna pada larutan ion transisi mensyaratkan subkulit d terisi sebagian (d^1 sampai d^9).

Ion Sc^{3+} ($3d^0$, subkulit d kosong) dan ion Zn^{2+} ($3d^{10}$, subkulit d penuh sesak) **TIDAK BERWARNA (BENING)** karena tidak dapat melangsungkan eksitasi transisi $d-d$!

Ion Zn^{2+} bersifat **diamagnetik** ($\mu_{\text{us}} = 0 \text{ ext BM}$) karena seluruh elektronnya telah berpasangan sempurna.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Momen Magnetik Spin Murni (Bohr Magneton)	$\mu_s = n(n+2) \text{ BM}$
Syarat Warna Transisi d-d	Subkulit $3d^1$ s.d. $3d^9 \Rightarrow$ Berwarna; $3d^0, 3d^{10} \Rightarrow$ Bening
Anomali Konfigurasi Kromium dan Tembaga	$\text{Cr} : [\text{Ar}]4s^13d^5$ (d^5 stabil), $\text{Cu} : [\text{Ar}]4s^13d^{10}$ (d^{10} stabil)

Konsep Inti 5: Proses Metalurgi & Ekstraksi Kimia Industri: Hall-Hérout, Tanur Tiup, Frasch, Kontak, dan Haber-Bosch

Semester 1 · Modul #15

Sebagian besar unsur logam dan non-logam di alam terikat kuat dalam bentuk mineral bijih (oksida, sulfida, karbonat, atau silikat). **Metalurgi** adalah cabang ilmu terapan yang mengkaji teknik ekstraksi, pemurnian, dan pengolahan logam dari bijih alamiahnya menuju produk industri siap pakai.

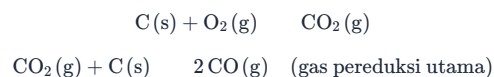
1. Ikhtisar Enam Proses Ekstraksi & Rekayasa Kimia Industri Terpenting

Nama Proses Industri	Produk Utama	Bahan Baku / Bijih Alam	Prinsip / Katalis Kunci
Proses Hall-Hérout	Aluminium (Al)	Bauksit ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	Elektrolisis lelehan alumina dalam pelarut kriolit cair (Na_3AlF_6) pada $\sim 950^\circ\text{C}$ elektroda karbon
Proses Tanur Tiup (<i>Blast Furnace</i>)	Besi Kasar (<i>Pig Iron</i> / Fe)	Hematit (Fe_2O_3), kokas (C), batu kapur (CaCO_3)	Reduksi bertingkat oleh gas CO panas; batu kapur mengikat terak silika CaSiO_3
Proses Frasch	Belerang Murni (S)	Deposit belerang bawah tanah	Pelelehan belerang oleh air lewat-panas (160°C , 16 atm) dan pompa udara tekan
Proses Kontak	Asam Sulfat (H_2SO_4)	Belerang (S), udara (O_2), air	Oksidasi $\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3$ dengan katalis V_2O_5 pada 450°C , dilarutkan jadi oleum
Proses Haber-Bosch	Amonia (NH_3)	Gas nitrogen (N_2), gas hidrogen (H_2)	Sintesis gas eksotermik bertekanan tinggi (150 – 250 atm), 450°C , dengan katalis besi (Fe)
Proses Downs	Natrium Murni (Na) & Cl_2	Garam batu halit (NaCl)	Elektrolisis lelehan NaCl murni dicampur CaCl_2 untuk menurunkan titik leleh ($801^\circ\text{C} \rightarrow 580^\circ\text{C}$)

2. Rekayasa Kimia Tanur Tiup Besi (*Blast Furnace*)

Tanur tiup merupakan reaktor raksasa setinggi puluhan meter yang bekerja secara kontinu:

1. Pembakaran Kokas Menghasilkan Gas Pereduksi:



2. Reduksi Bertingkat Bijih Besi Hematit:

- Di bagian atas ($400 - 700^\circ\text{C}$):



▪ Di bagian tengah ($700 - 1000^\circ\text{C}$):

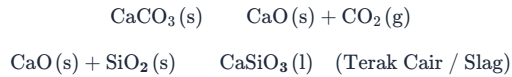


▪ Di bagian bawah ($> 1000^\circ\text{C}$, reduksi tuntas menghasilkan cairan besi):



3. Pembentukan Terak (*Slag*) Pengikat Pengotor Silika:

Batu kapur (CaCO_3) terurai oleh panas menjadi kalsium oksida (CaO) yang mengikat pengotor pasir silika (SiO_2) membentuk terak cair kalsium silikat:



Terak cair memiliki massa jenis lebih kecil daripada cairan besi sehingga mengapung di lapisan atas, melindungi besi cair dari oksidasi ulang oleh udara!

3. Rekayasa Proses Hall-Hérout (Isolasi Aluminium)

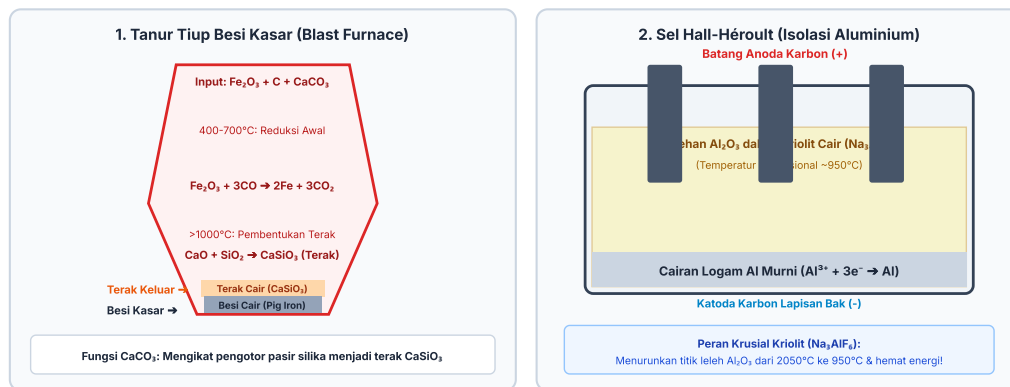
- Alumina murni (Al_2O_3) memiliki titik leleh yang teramat tinggi ($> 2050^\circ\text{C}$), sehingga mustahil dielektrolisis secara langsung secara ekonomis.
- Peran Revolusioner Kriolit (Na_3AlF_6):** Penambahan kriolit cair berfungsi sebagai **pelarut alumina** yang menurunkan titik leleh campuran secara dramatis menjadi sekitar 950°C dan meningkatkan konduktivitas listrik lelehan!
- Reaksi Sel Elektrolisis:**
- Katoda Karbon: $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}(\text{l})$ (cairan logam aluminium mengendap di dasar sel).
- Anoda Karbon: $2\text{O}^{2-} \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{e}^-$. Gas oksigen yang terbentuk pada suhu tinggi langsung mengikis anoda karbon menjadi gas karbon dioksida:



Oleh sebab itu, batang anoda karbon harus diganti secara berkala.

4. Diagram Infografis Komparatif Tanur Tiup Besi & Sel Hall-Hérout

REKAYASA METALURGI INDUSTRI: TANUR TIUP BESI (BLAST FURNACE) & SEL HALL-HÉROUT



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Peran Sejati Batu Kapur di Tanur Tiup & Kriolit di Hall-Hérout

Miskonsepsi Rekayasa Metalurgi:

- Batu Kapur (CaCO_3) di Tanur Tiup:** BUKAN zat pereduksi bijih besi! Gas pereduksinya adalah CO. Batu kapur berfungsi sebagai **fluks pelebur pengikat pengotor pasir silika (SiO_2)** menjadi terak cair CaSiO_3 .
- Kriolit (Na_3AlF_6) di Sel Hall-Hérout:** Berfungsi sebagai **pelarut lelehan** yang menurunkan titik lebur Al_2O_3 dari 2050°C menjadi 950°C . Kriolit tidak dikonsumsi menjadi aluminium.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reduksi Bersih Tanur Tiup Besi	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{l}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$
Pembentukan Terak Silika Slag	$\text{CaO}(\text{s}) + \text{SiO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{CaSiO}_3(\text{l})$
Reduksi Katoda Hall-Hérout	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}(\text{l})$ (Pelarut Kriolit Na_3AlF_6)
Katalis Kunci Kontak dan Haber-Bosch	Kontak (H_2SO_4) = V_2O_5 , Haber-Bosch (NH_3) = Fe

Pengayaan HOTS/OSN: Teorema Distorsi Oktahedral Jahn-Teller pada Kompleks Logam Transisi

Semester 1 · Modul #15

Dalam kimia anorganik dan teori medan kristal (CFT), simetri geometri kompleks ion transisi dapat mengalami deformasi spontan:

1. Teorema Jahn-Teller

Dirumuskan oleh Hermann Jahn dan Edward Teller (1937):

"Setiap sistem molekul nonlinear yang berada dalam keadaan elektronik dasar terdegenerasi (memiliki energi setara pada orbital yang terisi asimetris) secara termodinamika tidak stabil dan akan mengalami distorsi geometris untuk menurunkan simetrinya dan memecah degenerasi energi tersebut."

2. Distorsi Tetragonal pada Ion Kompleks $\text{Cu}^{2+} (d^9)$

Ion tembaga(II) memiliki konfigurasi elektron valensi $[\text{Ar}] 3d^9$. Dalam medan ligan oktahedral (O_h), 5 orbital d terpecah menjadi tingkat energi t_{2g} (d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}) dan e_g ($d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$):

- Konfigurasi elektron: $(t_{2g})^6 (e_g)^3$.

- Orbital e_g terisi tidak simetris (satu orbital terisi 2 elektron dan orbital lainnya hanya 1 elektron).

3. Pemanjangan Aksial (Z-Out Elongation)

Untuk menurunkan energi total sistem, kompleks mengalami pemanjangan ikatan pada sumbu z :

1. Dua ligan trans pada sumbu z menjauh dari ion pusat Cu^{2+} .

2. Tolakan elektrostatik elektron ligan terhadap orbital yang mengandung komponen z (d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}) berkurang drastis, sehingga energinya **turun**.

3. Sebaliknya, empat ligan pada bidang ekuator xy mendekat sedikit, menaikkan tingkat energi orbital $d_{x^2-y^2}$ dan d_{xy} .

4. Karena orbital d_{z^2} yang berenergi lebih rendah diisi oleh sepasang elektron ($2e^-$) dan $d_{x^2-y^2}$ hanya diisi oleh $1e^-$, sistem mengalami **penurunan energi bersih (stabilisasi Jahn-Teller)**.

- **Manifestasi Eksperimental:** Pada ion heksaaqua tembaga(II) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, empat ikatan Cu–O bidang ekuator berjarak $\approx 197 \text{ pm}$, sedangkan dua ikatan aksial memanjang secara signifikan menjadi $\approx 230 \text{ pm}$.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Distorsi Jahn-Teller Bukan Cacat Kristal Acak

Prinsip Mekanika Kuantum CFT:

Distorsi Jahn-Teller adalah respons stabilisasi termodinamika spontan untuk memecah degenerasi orbital yang terisi asimetris (seperti e_g^3 pada ion Cu^{2+}, d^9).

Kompleks yang memiliki orbital simetris sempurna (seperti d^3, d^8, d^{10} , atau $d^6 \text{ low spin}$) **TIDAK AKAN** mengalami distorsi Jahn-Teller.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Teorema Jahn-Teller	Degenerate State $\implies$ Spontaneous Geometric Distortion ($O_h \rightarrow D_{4h}$)
Distorsi Z-Out Cu(II)	$R_{\text{aksial}}(\text{Cu-L}) > R_{\text{ekuatorial}}(\text{Cu-L}) \quad (d_{z^2}^2 d_{x^2-y^2}^1)$

Contoh Soal 1: Logam Alkali & Alkali Tanah: Reaktivitas Air, Analisis Spektroskopi Uji Nyala, dan Pemisahan Kation Ksp (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #15 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam praktikum kimia anorganik, seorang siswa melakukan rangkaian investigasi terhadap unsur-unsur golongan s (Alkali IA dan Alkali Tanah IIA):

Eksperimen 1: Reaktivitas Logam Alkali

Sepotong kecil logam natrium (Na) dimasukkan ke dalam gelas beker berisi air yang telah ditetesi indikator fenolftalein (PP). Seketika terjadi letupan gas, logam natrium meleleh menjadi bola yang meluncur cepat di permukaan air, dan cairan berubah warna menjadi merah muda keunguan pekat.

Eksperimen 2: Uji Nyala Spektroskopi

Tiga sampel garam klorida tanpa label (Sampel A, B, dan C) dibakar pada nyala api bunsen bebas warna:

- **Sampel A:** Menghasilkan nyala api berwarna **kuning emas terang** (panjang gelombang dominan $\lambda = 589.0 \text{ nm}$).
- **Sampel B:** Menghasilkan nyala api berwarna **merah bata / jingga**.
- **Sampel C:** Menghasilkan nyala api berwarna **hijau apel segar**.

Eksperimen 3: Pemisahan Ion Campuran Golongan IIA

Disediakan larutan yang mengandung campuran kation $\text{Mg}^{2+} 0.010 \text{ M}$ dan kation $\text{Ba}^{2+} 0.010 \text{ M}$.

(Diketahui: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ foton/mol}$).

Pertanyaan:

1. Pada Eksperimen 1: Tuliskan persamaan reaksi redoks setara antara logam natrium dengan air, dan jelaskan mengapa larutan berubah warna menjadi merah muda!
2. Pada Eksperimen 2:
 - a. Tentukan identitas kation logam pada Sampel A, B, dan C berdasarkan warna nyalanya!
 - b. Hitung besar energi foton (ΔE) yang dipancarkan oleh satu foton emisi natrium (589.0 nm) dalam satuan Joule!
 - c. Hitung energi foton tersebut untuk skala 1 mol foton dalam satuan kJ/mol !
3. Pada Eksperimen 3:

Berdasarkan tren kelarutan senyawa golongan IIA, jelaskan bagaimana cara memisahkan ion Ba^{2+} dan Mg^{2+} secara bertingkat menggunakan pereaksi pengendap natrium sulfat (Na_2SO_4) atau natrium hidroksida (NaOH)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Reaksi Logam Natrium dengan Air

Logam natrium merupakan reduktor kuat yang sangat elektropositif ($E^\circ = -2.71 \text{ V}$). Atom natrium melepaskan elektron mereduksi molekul air menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa natrium hidroksida:



- **Penyebab Perubahan Warna:** Terbentuknya ion hidroksida (OH^-) membuat larutan bersifat **basa kuat** ($\text{pH} > 7$). Indikator fenolftalein memiliki trayek $\text{pH } 8.3 - 10.0$ dan berubah warna dari tak berwarna menjadi **merah muda keunguan**.
- **Gejala Fisik:** Panas reaksi eksotermik mencairkan logam natrium (titik leleh $\approx 98^\circ\text{C}$), dan semburan gas H_2 mendorong bola natrium meluncur di atas air.

Langkah 2 Analisis Spektroskopi Uji Nyala & Kalkulasi Foton

a. **Identifikasi Kation Berdasarkan Warna Nyala:**

- **Sampel A (Kuning Emas Terang):** Kation **Natrium** (Na^+) (garam NaCl).
- **Sampel B (Merah Bata / Jingga):** Kation **Kalsium** (Ca^{2+}) (garam CaCl_2).
- **Sampel C (Hijau Apel):** Kation **Barium** (Ba^{2+}) (garam BaCl_2).

b. **Energi Satu Foton Emisi Natrium (ΔE):**

Panjang gelombang: $\lambda = 589.0 \text{ nm} = 589.0 \times 10^{-9} \text{ m} = 5.890 \times 10^{-7} \text{ m}$.

Gunakan persamaan Planck-Einstein:

$$\Delta E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$\Delta E = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{5.890 \times 10^{-7} \text{ m}} = \frac{1.9878 \times 10^{-25}}{5.890 \times 10^{-7}} = 3.375 \times 10^{-19} \text{ Joule per foton}$$

c. **Energi Foton per Mol (1 mol foton):**

$$E_{\text{mol}} = \Delta E \times N_A = (3.375 \times 10^{-19} \text{ J/foton}) \times (6.022 \times 10^{23} \text{ foton/mol})$$

$$E_{\text{mol}} = 203.242 \text{ J/mol} = 203.24 \text{ kJ/mol}$$

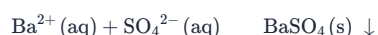
Wawasan Spektral: Celah energi sebesar 203.24 kJ/mol tepat bersesuaian dengan transisi deeksitasi elektron $3p \rightarrow 3s$ pada atom natrium netral.

Langkah 3Pemisahan Ion Campuran Berdasarkan Tren Kelarutan IIA

Berdasarkan kaidah kelarutan periodik Golongan IIA:

1. **Pemisahan Ion Ba^{2+} Menggunakan Pereaksi Sulfat (Na_2SO_4):**

- Tren kelarutan sulfat: $\text{MgSO}_4 \gg \text{BaSO}_4$ (menurun ke bawah).
- MgSO_4 sangat mudah larut di dalam air (K_{sp} sangat besar).
- BaSO_4 memiliki nilai $K_{sp} = 1.1 \times 10^{-10}$ (sangat sukar larut).
- **Prosedur:** Teteskan larutan Na_2SO_4 encer secara perlahan ke dalam campuran. Ion Ba^{2+} akan mengendap sempurna sebagai endapan putih pekat barium sulfat:



- Endapan BaSO_4 dipisahkan melalui penyaringan (filtrasi). Filtrat cair yang tersisa mengandung ion Mg^{2+} murni.

2. **Pemisahan Alternatif Ion Mg^{2+} Menggunakan Pereaksi Hidroksida (NaOH):**

- Tren kelarutan hidroksida: $\text{Mg}(\text{OH})_2 \ll \text{Ba}(\text{OH})_2$ (meningkat ke bawah).
- $\text{Mg}(\text{OH})_2$ memiliki $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-11}$ (sukar larut), sedangkan $\text{Ba}(\text{OH})_2$ adalah basa kuat yang larut sempurna.
- Penambahan NaOH akan mengendapkan Mg^{2+} sebagai endapan putih gelatin $\text{Mg}(\text{OH})_2$, sementara Ba^{2+} tetap berada dalam fasa larutan.

 Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Mnemonic Emas Tren Kelarutan Golongan IIA di Ujian:

Basa Hidroksida (OH^-): Semakin ke bawah **SEMAKIN MUDAH LARUT** (basa makin kuat: $\text{Mg}(\text{OH})_2$ obat maag sukar larut, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ larut sempurna).

Garam Sulfat (SO_4^{2-}) & Karbonat (CO_3^{2-}): Semakin ke bawah **SEMAKIN SUKAR LARUT / MENGENDAP** (MgSO_4 garam Inggris larut, BaSO_4 rontgen usus mengendap pekat).

Jangan sampai terbalik! Ingat kata kunci: "**Hidroksida Naik, Sulfat Turun**"!

Contoh Soal 2: Golongan Halogen: Deret Daya Oksidasi, Spontanitas Reaksi Pendesakan, dan Anomali Asam Halida (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #15 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Termodinamika:

Di laboratorium kimia sekolah, guru menyiapkan empat tabung reaksi berisi campuran halogen bebas dan larutan garam halida:

- **Tabung 1:** Gas klorin (Cl_2) dialirkan ke dalam larutan natrium bromida (NaBr).
- **Tabung 2:** Cairan bromin (Br_2) diteteskan ke dalam larutan natrium klorida (NaCl).
- **Tabung 3:** Cairan bromin (Br_2) diteteskan ke dalam larutan kalium iodida (KI).
- **Tabung 4:** Padatan iodin (I_2) dicampurkan ke dalam larutan natrium fluorida (NaF).

Data potensial reduksi standar (25°C):

- $\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{F}^-(\text{aq}) \quad E^\circ = +2.87 \text{ Volt}$
- $\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \quad E^\circ = +1.36 \text{ Volt}$
- $\text{Br}_2(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Br}^-(\text{aq}) \quad E^\circ = +1.07 \text{ Volt}$
- $\text{I}_2(\text{s}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-(\text{aq}) \quad E^\circ = +0.54 \text{ Volt}$

Pertanyaan:

1. Tentukan tabung mana saja yang reaksinya berlangsung secara **spontan** dan tabung mana yang **tidak bereaksi**!
2. Tuliskan persamaan reaksi ion bersih yang setara untuk reaksi yang berlangsung spontan, serta sebutkan perubahan warna fisik larutannya!
3. Buktikan secara kuantitatif spontanitas reaksi pada Tabung 1 dan Tabung 3 dengan menghitung nilai potensial sel standarnya (E°_{sel})!
4. Kajian Asam Halida:
 - a. Mengapa senyawa asam fluorida (HF) memiliki titik didih paling tinggi (20°C) di antara asam halida lainnya, padahal massa molarnya paling ringan?
 - b. Mengapa di dalam air HF justru tergolong asam paling lemah, sedangkan HI adalah asam paling kuat ($\text{HF} \ll \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$)?
5. Urutkan kekuatan asam dari keluarga asam oksiklorin: HClO , HClO_2 , HClO_3 , HClO_4 dan jelaskan dasar teoretis peningkatan kekuatan asamnya!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Evaluasi Spontanitas Pendesakan Halogen

Berdasarkan kaidah deret kereaktifan halogen: Halogen bebas (X_2) hanya mampu mendesak ion halida (Y^-) jika unsur X terletak **lebih atas** pada golongan VIIA daripada unsur Y ($E^\circ_{\text{X}_2} > E^\circ_{\text{Y}_2}$):

- **Tabung 1** ($\text{Cl}_2 + \text{NaBr}$): Cl di atas Br ($+1.36 \text{ V} > +1.07 \text{ V}$) $\Rightarrow$ **Spontan Bereaksi**.
- **Tabung 2** ($\text{Br}_2 + \text{NaCl}$): Br di bawah Cl ($+1.07 \text{ V} < +1.36 \text{ V}$) $\Rightarrow$ **Tidak Bereaksi (Non-spontan)**.
- **Tabung 3** ($\text{Br}_2 + \text{KI}$): Br di atas I ($+1.07 \text{ V} > +0.54 \text{ V}$) $\Rightarrow$ **Spontan Bereaksi**.
- **Tabung 4** ($\text{I}_2 + \text{NaF}$): I di bawah F ($+0.54 \text{ V} \ll +2.87 \text{ V}$) $\Rightarrow$ **Tidak Bereaksi (Non-spontan)**.

Langkah 2 Persamaan Reaksi Setara & Perubahan Warna

1. Tabung 1 (Klorin mendesak Bromida):



- **Gejala Fisik:** Larutan yang semula jernih tak berwarna berubah menjadi berwarna **kuning-jingga hingga cokelat kemerahan** akibat terbentuknya molekul bromin cair terlarut.

2. Tabung 3 (Bromin mendesak Iodida):



- **Gejala Fisik:** Terbentuk larutan berwarna **cokelat tua kemerahan** dan endapan serpihan kristal iodin padat berwarna ungu-kehitaman.

Langkah 3 Pembuktian Matematis Potensial Sel Standar (E_{sel}°)

1. Untuk Tabung 1:

- Reduksi: $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$ $E^{\circ} = +1.36\text{ V}$
- Oksidasi: $2\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_2 + 2\text{e}^-$ $E^{\circ} = -1.07\text{ V}$

$$E_{\text{sel}}^{\circ} = E_{\text{katoda}}^{\circ} - E_{\text{anoda}}^{\circ} = (+1.36\text{ V}) - (+1.07\text{ V}) = +0.29\text{ Volt}$$

Karena $E_{\text{sel}}^{\circ} = +0.29\text{ V} > 0$, reaksi terbukti **berlangsung spontan**.

2. Untuk Tabung 3:

- Reduksi: $\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Br}^-$ $E^{\circ} = +1.07\text{ V}$
- Oksidasi: $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$ $E^{\circ} = -0.54\text{ V}$

$$E_{\text{sel}}^{\circ} = (+1.07\text{ V}) - (+0.54\text{ V}) = +0.53\text{ Volt}$$

Karena $E_{\text{sel}}^{\circ} = +0.53\text{ V} > 0$, reaksi terbukti **berlangsung spontan**.

Langkah 4 Analisis Anomali Asam Halida

a. Anomali Titik Didih HF:

Molekul HCl, HBr, HI hanya memiliki gaya tarik dipol-dipol dan gaya dispersi London. Sebaliknya, atom fluorin pada HF memiliki elektronegativitas sangat tinggi dan ukuran atom sangat kecil, memungkinkan terbentuknya **ikatan hidrogen antarmolekul** yang sangat kokoh. Akibatnya, titik didih HF (20°C) melonjak jauh melampaui asam halida lainnya.

b. Penyebab HF Asam Lemah dan HI Asam Terkuat:

Kekuatan asam di dalam air ditentukan oleh **kemudahan pelepasan proton H^+** (energi disosiasi ikatan H–X):

- Jari-jari atom fluorin sangat mungil, menyebabkan tumpang tindih orbital ikatan H–F sangat rapat dan energi ikatannya teramat kuat (565 kJ/mol). Ikatan ini sangat sukar putus di air $\Rightarrow$ HF terionisasi sebagian kecil saja (**asam lemah**, $K_a \approx 6.8 \times 10^{-4}$).
- Dari Cl ke I, jari-jari halogen membesar drastis, panjang ikatan bertambah, dan energi ikatan H–I melemah (295 kJ/mol). Ikatan H–I sangat rapuh dan putus 100% di air $\Rightarrow$ HI adalah **asam terkuat**.

Langkah 5 Kekuatan Asam Oksi Klorin



- Penjelasan Efek Induktif:

Bilangan oksidasi atom klorin meningkat: $+1 \rightarrow +3 \rightarrow +5 \rightarrow +7$.

Semakin banyak atom oksigen yang sangat elektronegatif terikat pada atom pusat Cl, tarikan kerapatan elektron dari ikatan O–H ke arah atom pusat semakin kuat. Polarisasi ini melemahkan ikatan O–H sehingga proton H^+ terlepas dengan sangat mudah. Oleh sebab itu, **asam perklorat (HClO_4) adalah asam terkuat**.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Dua Jebakan Paling Berbahaya tentang Halogen di UTBK:

1. Daya Oksidator vs Daya Asam:

Daya oksidator halogen unsur: $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ (makin ke atas makin kuat).

Kekuatan asam halida: $\text{HF} \ll \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ (makin ke bawah makin kuat asamnya!).

2. Wujud Fisik 25°C: F_2 (gas kuning pucat), Cl_2 (gas kuning kehijauan), Br_2 (cairan merah-cokelat), I_2 (padatan ungu-kehitaman yang menyublim).

Contoh Soal 3: Unsur Periode Ketiga: Struktur Titik Leleh & Stoikiometri Karakter Amfoter Al(OH)₃ (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #15 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Unsur-unsur Periode Ketiga tabel periodik (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar) memperlihatkan variasi struktur ikatan kimia yang sangat dramatis dari logam sejati hingga gas mulia:

Data Titik Leleh Unsur Periode 3:

- Logam: Na(98°C), Mg(650°C), Al(660°C)
- Metaloid: Si(1410°C)
- Non-logam Molekular: P₄(44°C), S₈(115°C), Cl₂(-101°C)
- Gas Mulia: Ar(-186°C)

Eksperimen Kimia Amfoter Aluminium:

Di laboratorium, seorang siswa menyiapkan 7.80 gram endapan putih gelatin aluminium hidroksida murni (Al(OH)₃, $M_r = 78.00 \text{ g/mol}$). Endapan tersebut dibagi tepat sama rata ke dalam dua wadah (masing-masing bermassa 3.90 gram):

- **Wadah 1:** Direaksikan dengan larutan asam klorida (HCl1.50 M).
- **Wadah 2:** Direaksikan dengan larutan natrium hidroksida (NaOH1.00 M).

Pertanyaan:

- Analisis Titik Leleh:
 - Mengapa silikon (Si) memiliki titik leleh paling tinggi (1410°C) di antara seluruh unsur periode ketiga?
 - Di antara unsur non-logam molekular sederhana (P₄, S₈, Cl₂), jelaskan mengapa belerang (S₈) memiliki titik leleh paling tinggi!
- Sifat Amfoter Aluminium:
 - Tuliskan persamaan reaksi molekul dan persamaan reaksi ion bersih yang terjadi pada Wadah 1 dan Wadah 2! Sebutkan nama ion kompleks yang terbentuk pada Wadah 2!
 - Hitung volume minimum larutan HCl1.50 M (dalam mL) yang dibutuhkan untuk melarutkan seluruh endapan Al(OH)₃ pada Wadah 1!
 - Hitung volume minimum larutan NaOH1.00 M (dalam mL) yang dibutuhkan untuk melarutkan seluruh endapan Al(OH)₃ pada Wadah 2!
- Aplikasi Industri: Jelaskan bagaimana sifat amfoter aluminium dimanfaatkan pada **Proses Bayer** untuk memisahkan aluminium oksida murni dari bijih bauksit yang mengandung pengotor oksida besi (Fe₂O₃)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Struktur & Titik Leleh Periode 3

a. Penyebab Tingginya Titik Leleh Silikon (Si):

Silikon tidak membentuk molekul kecil atau kisi logam biasa, melainkan membentuk **struktur kovalen jejaring raksasa (giant covalent network)** tiga dimensi dengan geometri tetrahedral yang identik dengan intan. Setiap atom Si terikat pada 4 atom Si tetangganya melalui ikatan kovalen yang sangat kuat. Untuk melelehkan silikon, ribuan ikatan kovalen kokoh ini harus diputuskan serentak dengan energi termal yang sangat besar (1410°C).

b. Urutan Titik Leleh Non-Logam Molekular (S₈ > P₄ > Cl₂ > Ar):

Unsur non-logam periode 3 berwujud molekul kovalen sederhana yang terikat oleh **gaya dispersi London**:

- Belerang membentuk molekul cincin delapan atom: S₈ ($M_r = 8 \times 32 = 256 \text{ g/mol}$).
- Fosforus membentuk molekul tetrahedral: P₄ ($M_r = 4 \times 31 = 124 \text{ g/mol}$).
- Klorin membentuk molekul diatomik: Cl₂ ($M_r = 2 \times 35.5 = 71 \text{ g/mol}$).
- Argon berupa atom monoatomik: Ar ($M_r = 40 \text{ g/mol}$).

Karena kekuatan gaya dispersi London berbanding lurus dengan ukuran awan elektron dan massa molar (M_r), molekul S₈ memiliki gaya London paling kuat, sehingga titik lelehnya tertinggi (115°C).

Langkah 2Stoikiometri Pelarutan Amfoter $\text{Al}(\text{OH})_3$

Jumlah mol $\text{Al}(\text{OH})_3$ pada tiap wadah:

$$n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = \frac{\text{massa}}{M_r} = \frac{3.90 \text{ g}}{78.00 \text{ g/mol}} = \mathbf{0.050 \text{ mol}}$$

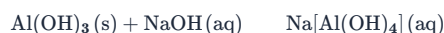
a. **Persamaan Reaksi:**

1. **Wadah 1 (Bertindak Sebagai Basa terhadap Asam Kuat):**



Persamaan ion bersih: $\text{Al}(\text{OH})_3 (\text{s}) + 3 \text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow \text{Al}^{3+} (\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$.

2. **Wadah 2 (Bertindak Sebagai Asam terhadap Basa Kuat):**



Persamaan ion bersih: $\text{Al}(\text{OH})_3 (\text{s}) + \text{OH}^- (\text{aq}) \rightarrow [\text{Al}(\text{OH})_4]^- (\text{aq})$.

Nama ion kompleks produk: **ion tetrahidroksoaluminat** (larut jernih tanpa endapan).

b. **Volume Minimum Larutan HCl 1.50 extM:**

Perbandingan koefisien reaksi: 1 mol $\text{Al}(\text{OH})_3 \equiv 3 \text{ mol HCl}$.

$$n_{\text{HCl}} = 3 \times 0.050 \text{ mol} = \mathbf{0.150 \text{ mol}}$$

$$V_{\text{HCl}} = \frac{n}{M} = \frac{0.150 \text{ mol}}{1.50 \text{ mol/L}} = 0.100 \text{ Liter} = \mathbf{100.0 \text{ mL}}$$

c. **Volume Minimum Larutan NaOH 1.00 extM:**

Perbandingan koefisien reaksi: 1 mol $\text{Al}(\text{OH})_3 \equiv 1 \text{ mol NaOH}$.

$$n_{\text{NaOH}} = 1 \times 0.050 \text{ mol} = \mathbf{0.050 \text{ mol}}$$

$$V_{\text{NaOH}} = \frac{n}{M} = \frac{0.050 \text{ mol}}{1.00 \text{ mol/L}} = 0.050 \text{ Liter} = \mathbf{50.0 \text{ mL}}$$

Langkah 3Prinsip Pemurnian Bauksit pada Proses Bayer

Bijih bauksit mentah mengandung Al_2O_3 bersama pengotor utama oksida besi(III) (Fe_2O_3) yang berwarna merah (*red mud*):

- Campuran bijih dilarutkan ke dalam larutan NaOH pekat panas pada tekanan tinggi.
- Karena aluminium bersifat amfoter, Al_2O_3 larut membentuk ion kompleks aluminat:



- Sebaliknya, oksida besi Fe_2O_3 bersifat **basa murni**, sehingga sama sekali tidak bereaksi dan tidak larut dalam NaOH . Endapan Fe_2O_3 disaring dan dibuang sebagai lumpur merah, menyisakan larutan aluminium murni yang siap dipresipitasi ulang!

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Rasio Mol Kunci Amfoterisme Aluminium:

Terhadap Asam (H^+): Rasio mol adalah 1 : 3 (karena Al^{3+} memiliki muatan +3, butuh 3H^+ untuk menetralkan 3OH^-).

Terhadap Basa (OH^-): Rasio mol adalah 1 : 1 (hanya menangkap satu ion OH^- tambahan membentuk kompleks $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$).

Contoh Soal 4: Logam Transisi Periode 4: Konfigurasi Kation, Momen Magnetik Spin (BM), & Warna Spektral Transisi d-d (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #15 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Spektroskopi:

Tiga kation logam transisi periode 4 diuji sifat magnetik dan karakteristik optiknya di laboratorium kimia instrumen:

1. **Ion Kromium(III) (Cr^{3+} , nomor atom $Z = 24$):** Larutannya dalam air berwarna **hijau-violet**.
2. **Ion Besi(II) (Fe^{2+} , nomor atom $Z = 26$):** Larutannya dalam air berwarna **hijau muda pucat**.
3. **Ion Seng(II) (Zn^{2+} , nomor atom $Z = 30$):** Larutannya dalam air **bening tidak berwarna**.

(Konfigurasi elektron gas mulia Argon: $[\text{Ar}] = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$).

Pertanyaan:

1. Tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar untuk:
 - a. Atom netral Cr, Fe, Zn!
 - b. Kation Cr^{3+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} ! Mengapa elektron pada subkulit $4s$ selalu dilepaskan terlebih dahulu sebelum elektron $3d$?
2. Gambarkan diagram orbital subkulit $3d$ untuk ketiga kation tersebut, tentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan (n), dan klasifikasikan sifat kemagnetannya (apakah bersifat **paramagnetik** atau **diamagnetik**)!
3. Hitung nilai momen magnetik spin murni (μ_s) dalam satuan Bohr Magneton (BM) dengan ketelitian dua tempat desimal untuk masing-masing kation!
4. Berdasarkan Teori Medan Kristal (*Crystal Field Theory* / CFT):
 - a. Jelaskan mekanisme transisi elektron $d-d$ yang menyebabkan timbulnya warna pada larutan ion Cr^{3+} dan Fe^{2+} !
 - b. Mengapa larutan ion Zn^{2+} dan Sc^{3+} sama sekali tidak berwarna (bening jernih)?
5. Pertanyaan Penalaran Tingkat Tinggi: Ion permanganat (MnO_4^-) memiliki atom mangan dengan biloks +7 berkonfigurasi $3d^0$, namun memancarkan warna ungu yang sangat pekat dan intensif. Jelaskan secara singkat mengapa hal ini dapat terjadi!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Konfigurasi Elektron Atom Netral & Kation

a. Atom Netral:

- Cr ($Z = 24$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ (*anomali orbital $3d$ setengah penuh yang sangat stabil*).
- Fe ($Z = 26$): $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$.
- Zn ($Z = 30$): $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10}$ (*subkulit $3d$ terisi penuh*).

b. Pembentukan Kation:

Elektron pada kulit terluar ($n = 4$, yaitu orbital $4s$) memiliki jarak rata-rata terjauh dari inti atom, sehingga energi ionisasinya paling rendah dan **selalu dilepaskan terlebih dahulu**:

- Cr^{3+} : Melepas 1 elektron $4s$ dan 2 elektron $3d \Rightarrow [\text{Ar}] 3d^3$.
- Fe^{2+} : Melepas 2 elektron $4s \Rightarrow [\text{Ar}] 3d^6$.
- Zn^{2+} : Melepas 2 elektron $4s \Rightarrow [\text{Ar}] 3d^{10}$.

Langkah 2 Diagram Orbital $3d$, Jumlah Elektron Tak Berpasangan (n), dan Kemagnetan

Berdasarkan Aturan Hund:

1. Ion Cr^{3+} ($3d^3$):

- Diagram: $(\uparrow)(\uparrow)(\uparrow)(\)(\)$
- Jumlah elektron tak berpasangan: **$n = 3$** .
- Sifat: **Paramagnetik** (ditarik oleh medan magnet).

2. Ion Fe^{2+} ($3d^6$):

- Diagram: $(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)(\uparrow)(\uparrow)$
- Terdapat 1 pasang elektron dan 4 elektron tunggal.

- Jumlah elektron tak berpasangan: $n = 4$.
- Sifat: **Paramagnetik Kuat**.
- 3. Ion Zn^{2+} ($3d^{10}$):
- Diagram: $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)$
- Seluruh orbital terisi penuh berpasangan.
- Jumlah elektron tak berpasangan: $n = 0$.
- Sifat: **Diamagnetik** (ditolak lemah oleh medan magnet).

Langkah 3 Menghitung Momen Magnetik Spin Murni (μ_s)

Rumus momen spin murni (*spin-only formula*):

$$\mu_s = n(n+2) \text{ Bohr Magneton (BM)}$$

1. Untuk Cr^{3+} ($n = 3$):

$$\mu_s = 3(3+2) = 15 \approx \mathbf{3.87 \text{ BM}}$$

1. Untuk Fe^{2+} ($n = 4$):

$$\mu_s = 4(4+2) = 24 \approx \mathbf{4.90 \text{ BM}}$$

1. Untuk Zn^{2+} ($n = 0$):

$$\mu_s = 0(0+2) = \mathbf{0.00 \text{ BM}}$$

Langkah 4 Mekanisme Spektral Transisi d-d & Asal Warna

a. **Mekanisme Transisi d – d pada Cr^{3+} dan Fe^{2+} :**

Di dalam larutan air, kation logam dikelilingi oleh 6 molekul air membentuk kompleks oktahedral $[M(H_2O)_6]^{n+}$. Medan ligan memecah 5 orbital d menjadi dua kelompok energi: orbital bawah (t_{2g}) dan orbital atas (e_g) dengan celah energi Δ_o .

Elektron pada orbital t_{2g} menyerap sebagian energi foton cahaya tampak ($\Delta E = hc/\lambda$) untuk melompat (terekstisasi) ke orbital e_g . Sisa cahaya tampak yang tidak diserap akan dipantulkan/diteruskan ke mata sebagai **warna komplementer** (misal Cr^{3+} menyerap warna kuning-merah sehingga larutan tampak hijau-violet).

b. **Penyebab Zn^{2+} dan Sc^{3+} Tidak Berwarna:**

- Ion Zn^{2+} ($3d^{10}$): Seluruh orbital d penuh sesak ($t_{2g}^6 e_g^4$), sehingga tidak ada orbital kosong yang dapat menjadi tujuan eksitasi elektron.
- Ion Sc^{3+} ($3d^0$): Subkulit d kosong total, tidak ada elektron yang dapat bertransisi.

Kesimpulan Baku: Warna HANYA muncul jika subkulit d terisi sebagian (d^1 sampai d^9)!

Langkah 5 Warna Ungu Pekat MnO_4^- (Mekanisme Transfer Muatan / LMCT)

Meskipun atom Mn(VII) dalam MnO_4^- berkonfigurasi $3d^0$ (tanpa elektron d), warnanya bukan disebabkan oleh transisi d – d, melainkan oleh **Transfer Muatan Ligan ke Logam (Ligand-to-Metal Charge Transfer / LMCT)**:

Foton cahaya tampak mengeksitasi elektron dari orbital molekul ligan oksigen (O^{2-}) langsung menuju ke orbital kosong atom pusat mangan. Transisi transfer muatan ini diizinkan penuh oleh hukum kuantum Laporte (*Laporte allowed*), menghasilkan absorpsi cahaya yang jutaan kali lebih intensif daripada transisi d – d biasa!

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kunci Kilat Momen Magnetik & Warna di Ujian:

1. Nilai Momen Magnetik Selalu Mendekati $[n + 0.8]$ hingga $[n + 0.9]$:

$$n = 1 \Rightarrow \mu_s = 3 \approx 1.73 \text{ BM}$$

$$n = 2 \Rightarrow \mu_s = 8 \approx 2.83 \text{ BM}$$

$$n = 3 \Rightarrow \mu_s = 15 \approx 3.87 \text{ BM}$$

$$n = 4 \Rightarrow \mu_s = 24 \approx 4.90 \text{ BM}$$

$$n = 5 \Rightarrow \mu_s = 35 \approx 5.92 \text{ BM}$$

2. **Kation Bening Tanpa Warna:** Selalu ingat pasangan Sc^{3+} (d^0) dan Zn^{2+} (d^{10})!

Contoh Soal 5: Rekayasa Metalurgi Industri: Reduksi Tanur Tiup Besi Hematit & Elektrolisis Hall-Héroult Aluminium (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #15 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Industri:

Dua industri strategis logam nasional mengoperasikan reaktor ekstraksi kimia skala raksasa:

Industri 1: Tanur Tiup Besi (*Blast Furnace*)

Sebuah tanur tiup dimasukkan bahan baku berupa 20.00 ton bijih hematit mentah. Komposisi hasil analisis mineralogi:

- 79.85% besi(III) oksida murni (Fe_2O_3 , $M_r = 159.70 \text{ g/mol}$)
- 12.02% pengotor pasir silika (SiO_2 , $M_r = 60.08 \text{ g/mol}$)
- 8.13% pengotor inert lainnya.

Bahan penolong yang ditambahkan meliputi kokas karbon (C) dan batu kapur (CaCO_3 , $M_r = 100.09 \text{ g/mol}$). Gas pereduksi utama yang terbentuk adalah karbon monoksida (CO).

Industri 2: Ekstraksi Aluminium Hall-Héroult

Pabrik peleburan aluminium mengelektrolisis lelehan alumina murni (Al_2O_3 , $M_r = 101.96 \text{ g/mol}$) yang dilarutkan dalam kriolit cair (Na_3AlF_6) pada suhu 950°C . Sel dialiri arus searah konstan sebesar $I = 96.500 \text{ Ampere}$ selama durasi $t = 10.0 \text{ jam}$ (36.000 detik) dengan efisiensi arus industri $\eta = 90.0\%$.

(Diketahui: $A_r \text{ Fe} = 55.85 \text{ g/mol}$, $A_r \text{ Al} = 27.00 \text{ g/mol}$, $1 \text{ F} = 96.500 \text{ C/mol } e^-$, volume molar gas pada $\text{RTP} = 24.0 \text{ m}^3/\text{kmol}$).

Pertanyaan:

1. Pada Industri Tanur Tiup Besi:

- a. Tuliskan reaksi reduksi bertingkat hematit oleh gas CO hingga terbentuk cairan besi murni!
- b. Hitung massa logam besi murni (Fe) yang dihasilkan secara teoretis dalam satuan **ton**!
- c. Tuliskan persamaan reaksi pembentukan terak cair (*slag*) kalsium silikat (CaSiO_3) dan hitung massa minimum batu kapur (CaCO_3) dalam satuan **ton** yang harus ditambahkan untuk mengikat seluruh pasir silika!
- d. Mengapa terak cair mengapung di atas cairan besi dan apa fungsi protektifnya?

2. Pada Industri Aluminium Hall-Héroult:

- a. Tuliskan persamaan reaksi di katoda dan anoda sel elektrolisis! Mengapa batang anoda karbon harus diganti secara berkala?
- b. Hitung jumlah muatan listrik efektif (Q_{efektif}) dan mol elektron efektif (F_{efektif}) yang dialirkan selama 10 jam!
- c. Hitung massa logam aluminium murni yang berhasil diproduksi dalam satuan **kilogram (kg)**!
- d. Jelaskan dua peran krusial penambahan kriolit cair (Na_3AlF_6) dalam sel Hall-Héroult!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Kimia Tanur Tiup Besi

a. Reaksi Reduksi Bertingkat Hematit:

1. Suhu $400 - 700^\circ\text{C}$ (Zona Atas):



1. Suhu $700 - 1000^\circ\text{C}$ (Zona Tengah):



1. Suhu $> 1000^\circ\text{C}$ (Zona Bawah):





b. Massa Logam Besi yang Dihasilkan:

- Massa Fe_2O_3 murni:

$$m_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 79.85\% \times 20.00 \text{ ton} = \mathbf{15.97 \text{ ton}} = 15.97 \times 10^6 \text{ gram}$$

▪ Mol Fe_2O_3 :

$$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{15.97 \times 10^6 \text{ g}}{159.70 \text{ g/mol}} = 100.000 \text{ mol} = \mathbf{100.0 \text{ kmol}}$$

▪ Mol Fe yang dihasilkan (1 mol $\text{Fe}_2\text{O}_3 \Rightarrow 2 \text{ mol Fe}$):

$$n_{\text{Fe}} = 2 \times 100.0 \text{ kmol} = \mathbf{200.0 \text{ kmol}}$$

▪ Massa logam besi murni:

$$m_{\text{Fe}} = 200.0 \text{ kmol} \times 55.85 \text{ kg/kmol} = 11.170 \text{ kg} = \mathbf{11.17 \text{ ton Besi}}$$

c. Massa Batu Kapur Pengikat Terak Silika:

- Massa pengotor silika:

$$m_{\text{SiO}_2} = 12.02\% \times 20.00 \text{ ton} = 2.404 \text{ ton} = 2.404 \times 10^6 \text{ gram}$$

▪ Mol SiO_2 :

$$n_{\text{SiO}_2} = \frac{2.404 \times 10^6 \text{ g}}{60.08 \text{ g/mol}} = 40.013 \text{ mol} = \mathbf{40.013 \text{ kmol}}$$

▪ Reaksi pembentukan terak:



Rasio mol: 1 mol $\text{CaCO}_3 \equiv 1 \text{ mol CaO} \equiv 1 \text{ mol SiO}_2$.

$$n_{\text{CaCO}_3} = 40.013 \text{ kmol}$$

▪ Massa batu kapur murni:

$$m_{\text{CaCO}_3} = 40.013 \text{ kmol} \times 100.09 \text{ kg/kmol} = 4004.9 \text{ kg} \approx \mathbf{4.00 \text{ ton}}$$

d. Fungsi Protektif Terak Cair:

Terak kalsium silikat (CaSiO_3) memiliki massa jenis lebih rendah ($\approx 2.5 \text{ g/cm}^3$) daripada cairan besi ($\approx 7.0 \text{ g/cm}^3$), sehingga terak mengapung di permukaan membentuk lapisan pelindung yang mencegah besi cair teroksidasi kembali oleh hembusan udara panas tanur.

Langkah 2 Stoikiometri Elektrolisis Aluminium Hall-Héroult

a. Reaksi Elektroda:

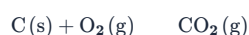
- **Katoda (Lapisan Karbon Bak):** Ion aluminium direduksi mengendap sebagai cairan logam di dasar sel:



▪ **Anoda (Batang Karbon Grafit):** Ion oksida teroksidasi menghasilkan gas oksigen:



▪ **Penyebab Terkikisnya Anoda:** Pada temperatur operasional 950°C , gas oksigen yang terbentuk seketika membakar elektroda karbon membentuk gas karbon dioksida:



Oleh karena itu, batang anoda karbon habis terbakar dan wajib diganti secara berkala.

b. Muatan Listrik & Mol Elektron Efektif:

- Total muatan teoritis:

$$Q = I \times t = 96.500 \text{ A} \times 36.000 \text{ s} = 3.474 \times 10^9 \text{ Coulomb}$$

▪ Mol elektron teoritis:

$$n_{e^{-}, \text{teoritis}} = \frac{Q}{96.500 \text{ C/mol}} = 36.000 \text{ mol } e^{-}$$

- Memperhitungkan efisiensi arus $\eta = 90.0\%$ (0.90):

$$n_{e^{-}, \text{efektif}} = 36.000 \text{ mol} \times 0.90 = \mathbf{32.400 \text{ mol } e^{-}} \quad (32.40 \text{ kmol } e^{-})$$

c. Massa Logam Aluminium yang Dihasilkan:

Sesuai reaksi katoda: $\text{Al}^{3+} + 3 e^{-} \rightarrow \text{Al} \Rightarrow 1 \text{ mol Al} \equiv 3 \text{ mol } e^{-}$.

$$n_{\text{Al}} = \frac{1}{3} \times n_{e^{-}, \text{efektif}} = \frac{1}{3} \times 32.400 \text{ mol} = \mathbf{10.800 \text{ mol Al}}$$

Massa aluminium:

$$m_{\text{Al}} = n_{\text{Al}} \times A_r(\text{Al}) = 10.800 \text{ mol} \times 27.00 \text{ g/mol} = 291.600 \text{ gram} = \mathbf{291.6 \text{ kg Aluminium}}$$

d. Dua Peran Utama Kriolit Cair (Na_3AlF_6):

- Menurunkan Titik Leleh Secara Dramatis:** Titik leleh alumina murni adalah $> 2050^\circ\text{C}$. Campuran lelehan kriolit-alumina meleleh pada temperatur $\sim 950^\circ\text{C}$, menghemat konsumsi energi listrik hingga ratusan megawatt.
- Meningkatkan Konduktivitas Elektrolit:** Kriolit cair bertindak sebagai pelarut ionik unggul yang menghantarkan arus listrik dengan hambatan jenis sangat rendah.

 Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Metalurgi Industri di UTBK-SNBT:

- Tanur Tiup Besi:** Gas pereduksi sejati adalah CO (bukan kokas C padat). Batu kapur berfungsi sebagai **fluks pelebur pengikat silika menjadi terak** (bukan pereduksi besi!).
- Sel Hall-Héroult:** Katoda menghasilkan Al(l), anoda menghasilkan CO_2 (g) karena karbon bereaksi dengan oksigen hasil oksidasi. Pelarutnya adalah **kriolit cair** Na_3AlF_6 .

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #15 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Tren Periodik Esensial: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Jari-Jari Atom, dan Energi Ionisasi)

Penyebab utama jari-jari atom mengalami penyusutan (mengecil) dari kiri ke kanan dalam satu periode yang sama pada tabel periodik adalah

A.

Jumlah kulit utama elektron berkurang secara bertahap

B.

Muatan inti efektif (Z_{eff}) meningkat tajam karena bertambahnya proton tanpa penambahan kulit baru, sehingga elektron terluar ditarik lebih kuat ke arah inti

C.

Massa atom semakin ringan sehingga atom mengerut

D.

Gaya tolak-menolak antar-elektron terluar melebihi tarikan inti atom

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah proton (Z) bertambah sementara elektron tambahan masuk ke kulit utama yang sama. Efek perisai elektron kulit yang sama sangat lemah, sehingga muatan inti efektif ($Z_{\text{eff}} = Z - S$) meningkat pesat. Tarikan inti yang kian kuat menarik awan elektron lebih dekat ke inti, menyebabkan jari-jari atom mengecil.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Tren Periodik Esensial: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Jari-Jari Atom, dan Energi Ionisasi)

Unsur dengan jari-jari atom yang lebih besar dan energi ionisasi yang lebih rendah memiliki kecenderungan lebih kuat untuk bertindak sebagai reduktor (mengalami oksidasi).

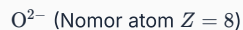
Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Energi ionisasi yang rendah berarti elektron valensi terluar terikat sangat lemah dan sangat mudah dilepaskan membentuk kation. Kemudahan melepas elektron inilah definisi sifat elektropositif logam dan daya pereduksi (reduktor kuat), seperti pada logam alkali (Cs, Rb, K).

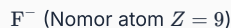
SOAL #3 (Prasyarat 1: Tren Periodik Esensial: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Jari-Jari Atom, dan Energi Ionisasi)

Di antara spesi-spesi isoelektronik berikut (masing-masing memiliki 10 elektron), spesi yang memiliki jari-jari ion terkecil adalah

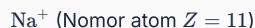
A.



B.



C.



D.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Untuk spesi isoelektronik (jumlah elektron sama = 10), jari-jari ion semata-mata ditentukan oleh jumlah proton dalam inti. Ion Al^{3+} memiliki 13 proton untuk menarik 10 elektron (Z_{eff} terbesar), sehingga awan elektron ditarik paling rapat dan menghasilkan jari-jari ion paling kecil.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Konfigurasi Elektron Subkulit d & Kestabilan Khusus Orbital Setengah Penuh / Penuh)

Konfigurasi elektron keadaan dasar yang benar untuk atom kromium (Cr, nomor atom $Z = 24$) menurut asas kestabilan orbital adalah

A.



B.



C.



D.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Kromium mengalami anomali kestabilan orbital setengah penuh (*half-filled*). Konfigurasi $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ memiliki simetri bola yang sempurna dan energi pertukaran kuantum (*exchange energy*) maksimal, yang jauh lebih stabil secara termodinamika dibandingkan konfigurasi $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Konfigurasi Elektron Subkulit d & Kestabilan Khusus Orbital Setengah Penuh / Penuh)

Saat atom besi (Fe, $Z = 26$) terionisasi membentuk ion Fe^{2+} , dua elektron yang dilepaskan berasal dari subkulit $3d$ karena orbital $3d$ ditulis paling belakang.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah! Ini adalah salah satu jebakan paling sering di ujian SMA. Meskipun saat pengisian orbital $3d$ diisi setelah $4s$, elektron pada kulit terluar ($n = 4$, yaitu subkulit $4s$) memiliki jarak rata-rata terjauh dari inti sehingga SELALU dilepaskan terlebih dahulu! Konfigurasi Fe: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6 \implies \text{Fe}^{2+}: [\text{Ar}] 3d^6$.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Konfigurasi Elektron Subkulit d & Kestabilan Khusus Orbital Setengah Penuh / Penuh)

Konfigurasi elektron ion tembaga(II) (Cu^{2+} , nomor atom $Z = 29$) adalah

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom netral Cu memiliki konfigurasi anomali penuh: $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$. Saat terionisasi menjadi Cu^{2+} , ia melepas 2 elektron: 1 elektron dari subkulit terluar $4s$ dan 1 elektron dari subkulit $3d$, menghasilkan konfigurasi $[\text{Ar}] 3d^9$.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Logam Alkali (Golongan IA) & Alkali Tanah (Golongan IIA): Reaktivitas, Tren Kelarutan, dan Uji Nyala)

Pernyataan yang **BENAR** mengenai perbandingan tren kelarutan senyawa basa hidroksida dan garam sulfat dari logam alkali tanah (Golongan IIA: Mg, Ca, Sr, Ba) dalam air adalah

A.

Kelarutan hidroksida $\text{M}(\text{OH})_2$ makin berkurang ke bawah, sedangkan sulfat MSO_4 makin mudah larut

B.

Kelarutan hidroksida $\text{M}(\text{OH})_2$ makin meningkat ke bawah, sedangkan sulfat MSO_4 makin sukar larut (mengendap)

C.

Seluruh senyawa hidroksida dan sulfat golongan IIA sama-sama mudah larut sempurna dalam air

D.

Kelarutan kedua kelompok senyawa tidak memiliki pola periodik yang teratur

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam golongan IIA: kelarutan basa hidroksida $\text{M}(\text{OH})_2$ MENINGKAT dari atas ke bawah ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ sukar larut antasida, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ basa kuat larut sempurna). Sebaliknya, kelarutan garam sulfat MSO_4 MENURUN drastis dari atas ke bawah (MgSO_4 garam Inggris sangat larut, sedangkan BaSO_4 sangat sukar larut mengendap putih pekat).

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Logam Alkali (Golongan IA) & Alkali Tanah (Golongan IIA): Reaktivitas, Tren Kelarutan, dan Uji Nyala)

Warna nyala kuning terang yang dipancarkan garam natrium saat uji nyala bunsen timbul akibat emisi foton ketika elektron valensi tereksitasi jatuh kembali (*deeksitasi*) ke tingkat energi dasar.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Energi termal api bunsen mengeksitasi elektron ke tingkat energi tinggi; saat elektron kembali turun (deeksitasi) ke orbital asalnya, selisih energi dilepaskan dalam bentuk foton cahaya tampak ($\Delta E = hc/\lambda$). Untuk natrium, emisi doublet D pada $\lambda \approx 589 \text{ nm}$ menghasilkan warna kuning emas khas.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Logam Alkali (Golongan IA) & Alkali Tanah (Golongan IIA): Reaktivitas, Tren Kelarutan, dan Uji Nyala)

Pada uji nyala bunsen laboratorium, garam kalium (K) dan garam barium (Ba) memancarkan warna nyala api berturut-turut adalah

- A.
Kuning emas dan merah krimson
- B.
Ungu muda (lilac) dan hijau apel
- C.
Merah bata dan biru tua
- D.
Hijau apel dan ungu muda (lilac)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Warna nyala khas kation alkali dan alkali tanah: Litium = merah tua/karmin, Natrium = kuning terang, Kalium = ungu muda/lilac, Kalsium = merah bata/jingga, Stronsium = merah krimson, dan Barium = hijau apel segar.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Golongan Halogen (VIIA) & Gas Mulia (VIIIA): Daya Pengoksidasi, Pendesak Halogen, dan Senyawa Xenon)

Berdasarkan deret daya oksidasi halogen ($F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$), reaksi redoks berikut yang dapat berlangsung secara spontan adalah

- A.
 $I_2(s) + 2NaF(aq) \rightarrow 2NaI(aq) + F_2(g)$
- B.
 $Br_2(l) + 2NaCl(aq) \rightarrow 2NaBr(aq) + Cl_2(g)$
- C.
 $Cl_2(g) + 2NaBr(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + Br_2(l)$
- D.
 $I_2(s) + 2KBr(aq) \rightarrow 2KI(aq) + Br_2(l)$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kaidah pendesakan halogen: halogen yang berada di posisi lebih atas memiliki daya oksidasi lebih kuat sehingga mampu mendesak (mengoksidasi) ion halida di bawahnya. Klorin (Cl_2 , $E^\circ = +1.36$ V) terletak di atas bromin (Br_2 , $E^\circ = +1.07$ V), sehingga reaksi $Cl_2 + 2NaBr \rightarrow 2NaCl + Br_2$ berlangsung spontan.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Golongan Halogen (VIIA) & Gas Mulia (VIIIA): Daya Pengoksidasi, Pendesak Halogen, dan Senyawa Xenon)

Asam fluorida (HF) merupakan asam paling kuat di antara seluruh asam halida karena atom fluorin memiliki keelektronegatifan paling tinggi di alam.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah! Ini adalah miskonsepsi klasik. HF justru merupakan satu-satunya ASAM LEMAH di antara asam halida! Jari-jari atom fluorin sangat kecil sehingga energi ikatan H-F teramat kuat (565 kJ/mol), membuat proton H^+ sukar lepas di air. Urutan kekuatan asam halida yang benar adalah $HF \ll HCl < HBr < HI$ (HI asam terkuat).

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Golongan Halogen (VIIA) & Gas Mulia (VIIIA): Daya Pengoksidasi, Pendesakan Halogen, dan Senyawa Xenon)

Berdasarkan teori domain elektron (VSEPR), bentuk molekul dan jumlah pasangan elektron bebas (PEB) pada atom pusat senyawa xenon tetrafluorida (XeF_4) adalah

- A.
Tetrahedral tanpa PEB (AX_4)
- B.
Bujur sangkar (*square planar*) dengan 2 PEB aksial (AX_4E_2)
- C.
Bipiramida trigonal dengan 1 PEB (AX_4E)
- D.
Oktahedral tanpa PEB (AX_6)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom pusat Xe memiliki 8 elektron valensi, berikatan tunggal dengan 4 atom F (4 PEI) dan menyisakan 4 elektron non-ikatan (2 PEB). Tipe molekulnya adalah AX_4E_2 dengan geometri domain oktahedral. Kedua PEB menempati posisi aksial saling berseberangan untuk meminimalkan tolakan, menghasilkan geometri molekul bujur sangkar (*square planar*).

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Unsur-Unsur Periode Ketiga: Pergeseran Sifat Logam-Nonlogam & Amfoterisme $\text{Al}(\text{OH})_3$)

Di antara unsur-unsur periode ketiga (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar), unsur yang memiliki titik leleh tertinggi dan unsur non-logam molekular dengan titik leleh tertinggi berturut-turut adalah

- A.
Aluminium (Al) dan Klorin (Cl_2)
- B.
Silikon (Si) dan Belerang (S_8)
- C.
Natrium (Na) dan Fosforus (P_4)
- D.
Silikon (Si) dan Fosforus (P_4)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Silikon (Si) memiliki titik leleh tertinggi (1410°C) di antara seluruh unsur periode 3 karena membentuk struktur jaringan kovalen raksasa (*giant covalent network*) mirip intan. Di antara molekul non-logam sederhana (P_4 , S_8 , Cl_2), belerang (S_8) memiliki massa molekul terbesar ($M_r = 256$), sehingga gaya dispersi London-nya paling kuat dan titik lelehnya tertinggi (115°C).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Unsur-Unsur Periode Ketiga: Pergeseran Sifat Logam-Nonlogam & Amfoterisme $\text{Al}(\text{OH})_3$)

Aluminium hidroksida ($\text{Al}(\text{OH})_3$) bersifat amfoter, yang berarti endapan ini dapat melarut baik ketika direaksikan dengan larutan asam kuat maupun dengan larutan basa kuat berlebih.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Dalam suasana asam kuat, $\text{Al}(\text{OH})_3$ bertindak sebagai basa membentuk kation terhidrasi: $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$. Dalam suasana basa kuat berlebih, ia bertindak sebagai asam membentuk anion kompleks: $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightarrow [\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ (tetrahidroksoaluminat yang larut jernih).

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Unsur-Unsur Periode Ketiga: Pergeseran Sifat Logam-Nonlogam & Amfoterisme Al(OH)₃)

Urutan sifat asam senyawa hidroksida unsur periode ketiga dari yang paling lemah ke yang paling kuat adalah

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dari kiri ke kanan dalam satu periode, keelektronegatifan atom pusat meningkat sehingga ikatan O-H makin terpolarisasi dan makin mudah melepaskan proton H^+ . Urutan sifat asam meningkat teratur: NaOH (basa kuat) < $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (basa lemah) < $\text{Al}(\text{OH})_3$ (amfoter) < H_4SiO_4 (asam sangat lemah) < H_3PO_4 (asam sedang) < H_2SO_4 (asam kuat) < HClO_4 (asam perklorat, asam terkuat).

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Logam Transisi Periode 4: Keberagaman Biloks, Warna Ion Kompleks (*d-d Transition*), dan Sifat Kemagnetan)

Di antara ion-ion logam berikut, pasangan ion yang larutannya di dalam air **TIDAK BERWARNA (bening)** adalah

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Syarat mutlak terjadinya warna pada ion transisi adalah adanya eksitasi elektron melalui transisi $d-d$, yang mensyaratkan subkulit d terisi sebagian (d^1 sampai d^9). Ion Sc^{3+} memiliki konfigurasi $[\text{Ar}] 3d^0$ (tanpa elektron d) dan Zn^{2+} memiliki konfigurasi $[\text{Ar}] 3d^{10}$ (subkulit d terisi penuh), sehingga keduanya tidak dapat melakukan transisi $d-d$ dan tidak berwarna (bening).

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Logam Transisi Periode 4: Keberagaman Biloks, Warna Ion Kompleks (*d-d Transition*), dan Sifat Kemagnetan)

Ion Fe^{3+} ($Z = 26$) memiliki 5 elektron tidak berpasangan pada subkulit $3d$ -nya sehingga bersifat paramagnetik lebih kuat dibandingkan ion Fe^{2+} .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Fe^{3+} berkonfigurasi $[\text{Ar}] 3d^5$, dengan 5 elektron tak berpasangan ($n = 5 \Rightarrow \mu_s = 5(7) \approx 5.92 \text{ BM}$). Sedangkan Fe^{2+} berkonfigurasi $[\text{Ar}] 3d^6$, di mana 2 elektron telah berpasangan sehingga hanya memiliki 4 elektron tak berpasangan ($n = 4 \Rightarrow \mu_s = 4(6) \approx 4.90 \text{ BM}$).

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Logam Transisi Periode 4: Keberagaman Biloks, Warna Ion Kompleks (*d-d Transition*), dan Sifat Kemagnetan)

Unsur transisi periode 4 yang memiliki variasi tingkat bilangan oksidasi paling banyak (dari +2 hingga +7) dalam senyawanya adalah

- A.
Titanium (Ti)
- B.
Mangan (Mn)
- C.
Besi (Fe)
- D.
Tembaga (Cu)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Mangan (Mn, $Z = 25$) memiliki konfigurasi valensi $4s^2 3d^5$. Karena memiliki 7 elektron valensi yang seluruhnya belum berpasangan pada subkulit d , mangan dapat melepaskan elektron secara bertahap menghasilkan rentang biloks terlengkap: +2, +3, +4, +6, dan +7 (pada senyawa KMnO_4).

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Proses Metalurgi & Ekstraksi Kimia Industri: Hall-Hérout, Tanur Tiup, Frasch, Kontak, dan Haber-Bosch)

Pada pengolahan bijih besi hematit (Fe_2O_3) dalam tanur tiup (*blast furnace*), fungsi utama penambahan batu kapur (CaCO_3) adalah

- A.
Sebagai bahan bakar utama penghasil panas tinggi
- B.
Sebagai zat pereduksi langsung untuk mengubah hematit menjadi besi cair
- C.
Mengikat pengotor asam silika (SiO_2) membentuk terak cair kalsium silikat (CaSiO_3) yang mengapung di atas cairan besi
- D.
Mencegah keluarnya gas karbon monoksida dari cerobong tanur

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Batu kapur terurai oleh panas menjadi CaO : $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. Kalsium oksida yang bersifat basa bereaksi dengan pengotor pasir silika (SiO_2 , oksida asam) membentuk terak kalsium silikat cair: $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$. Terak ini mengapung di atas lelehan besi, melindungi besi cair dari oksidasi ulang dan memudahkan pemisahan pengotor.

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Proses Metalurgi & Ekstraksi Kimia Industri: Hall-Hérout, Tanur Tiup, Frasch, Kontak, dan Haber-Bosch)

Pada proses isolasi aluminium Hall-Hérout, penambahan kriolit (Na_3AlF_6) berfungsi melarutkan alumina (Al_2O_3) dan menurunkan titik leleh campuran dari $> 2000^\circ\text{C}$ menjadi sekitar 950°C .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Alumina murni meleleh pada temperatur ekstrem ($> 2050^\circ\text{C}$) yang sangat boros energi. Kriolit cair bertindak sebagai pelarut lelehan yang menurunkan titik lebur operasional menjadi $\sim 950^\circ\text{C}$ dan meningkatkan daya hantar listrik elektrolit lelehan.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Proses Metalurgi & Ekstraksi Kimia Industri: Hall-Héroult, Tanur Tiup, Frasch, Kontak, dan Haber-Bosch)

Katalis padat yang digunakan pada tahap oksidasi belerang dioksida menjadi belerang trioksida ($2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$) dalam industri pembuatan asam sulfat melalui **Proses Kontak** adalah

- A.
Serbuk besi murni (Fe)
- B.
Vanadium pentoksida (V_2O_5)
- C.
Mangan dioksida (MnO_2)
- D.
Nikel Raney (Ni)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Proses Kontak menggunakan katalis vanadium(V) oksida (V_2O_5) pada suhu optimum sekitar 450°C untuk mempercepat reaksi kesetimbangan eksotermik oksidasi SO_2 menjadi SO_3 . Katalis besi digunakan pada Proses Haber-Bosch untuk sintesis amonia.

SOAL #22 (Pengayaan HOTS/OSN: Teorema Distorsi Oktahedral Jahn-Teller pada Kompleks Logam Transisi)

Teorema Jahn-Teller meramalkan bahwa molekul atau kompleks oktahedral nonlinear akan mengalami distorsi geometris spontan apabila

- A.
Seluruh elektron valensi telah berpasangan sempurna
- B.
Berada dalam keadaan elektronik dasar yang terdegenerasi (orbital setara terisi secara asimetris)
- C.
Memiliki bilangan koordinasi lebih besar dari delapan
- D.
Hanya mengandung ligan bidentat berukuran besar

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Teorema Jahn-Teller menyatakan bahwa setiap sistem molekul nonlinear yang memiliki keadaan elektronik terdegenerasi (seperti orbital e_g yang terisi asimetris pada ion d^9) tidak stabil secara termodinamika dan akan mengalami distorsi geometris untuk memecah degenerasi energi tersebut dan mencapai tingkat energi total yang lebih rendah.

SOAL #23 (Pengayaan HOTS/OSN: Teorema Distorsi Oktahedral Jahn-Teller pada Kompleks Logam Transisi)

Pada ion kompleks heksaaquatembaga(II) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (d^9), distorsi Jahn-Teller tipe *z-out* menyebabkan dua ikatan ligan aksial pada sumbu *z* menjadi lebih panjang daripada empat ikatan ligan ekuatorial.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pada distorsi pemanjangan aksial (*z-out*), dua ligan aksial menjauh sehingga tolakan terhadap orbital yang mengandung komponen *z* (d_{z^2}) berkurang, menurunkan energi orbital d_{z^2} yang terisi sepasang elektron. Hasilnya, panjang ikatan Cu—O aksial (*approx* 230 pm) terukur nyata lebih panjang daripada ikatan ekuatorial (*approx* 197 pm).

SOAL #24 (Pengayaan HOTS/OSN: Teorema Distorsi Oktahedral Jahn-Teller pada Kompleks Logam Transisi)

Konfigurasi elektron ion kompleks oktahedral medan kuat (*low spin*) berikut yang **TIDAK** mengalami distorsi Jahn-Teller karena orbitalnya terisi simetris adalah

A.

d^9 (misal Cu^{2+})

B.

d^7 medan kuat

C.

d^6 medan kuat ($t_{2g}^6 e_g^0$, misal $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$)

D.

d^4 medan kuat ($t_{2g}^4 e_g^0$)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada ion d^6 oktahedral medan kuat ($t_{2g}^6 e_g^0$), seluruh orbital t_{2g} terisi penuh berpasangan sempurna dan orbital e_g kosong total. Karena distribusinya simetris sempurna dan tidak ada orbital terdegenerasi asimetris, sistem ini stabil sempurna dan tidak mengalami distorsi Jahn-Teller.